

대분류/02  
경영·회계·사무

중분류/04  
생산·품질관리

소분류/01  
생산관리

세분류/03  
공정관리

능력단위/09

NCS학습모듈

# 공정 지표 관리

LM0204010309\_16v2



교육부

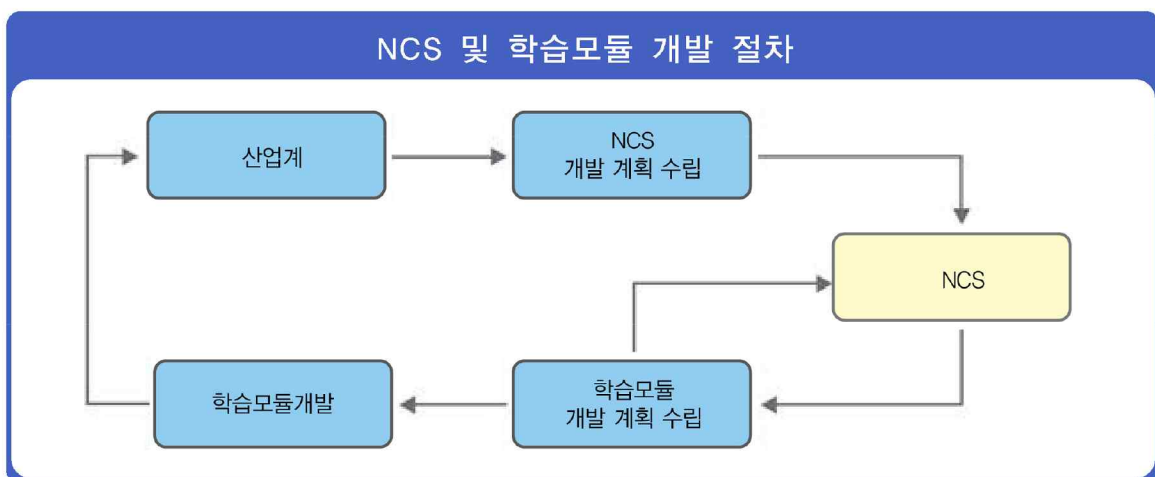
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

## NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

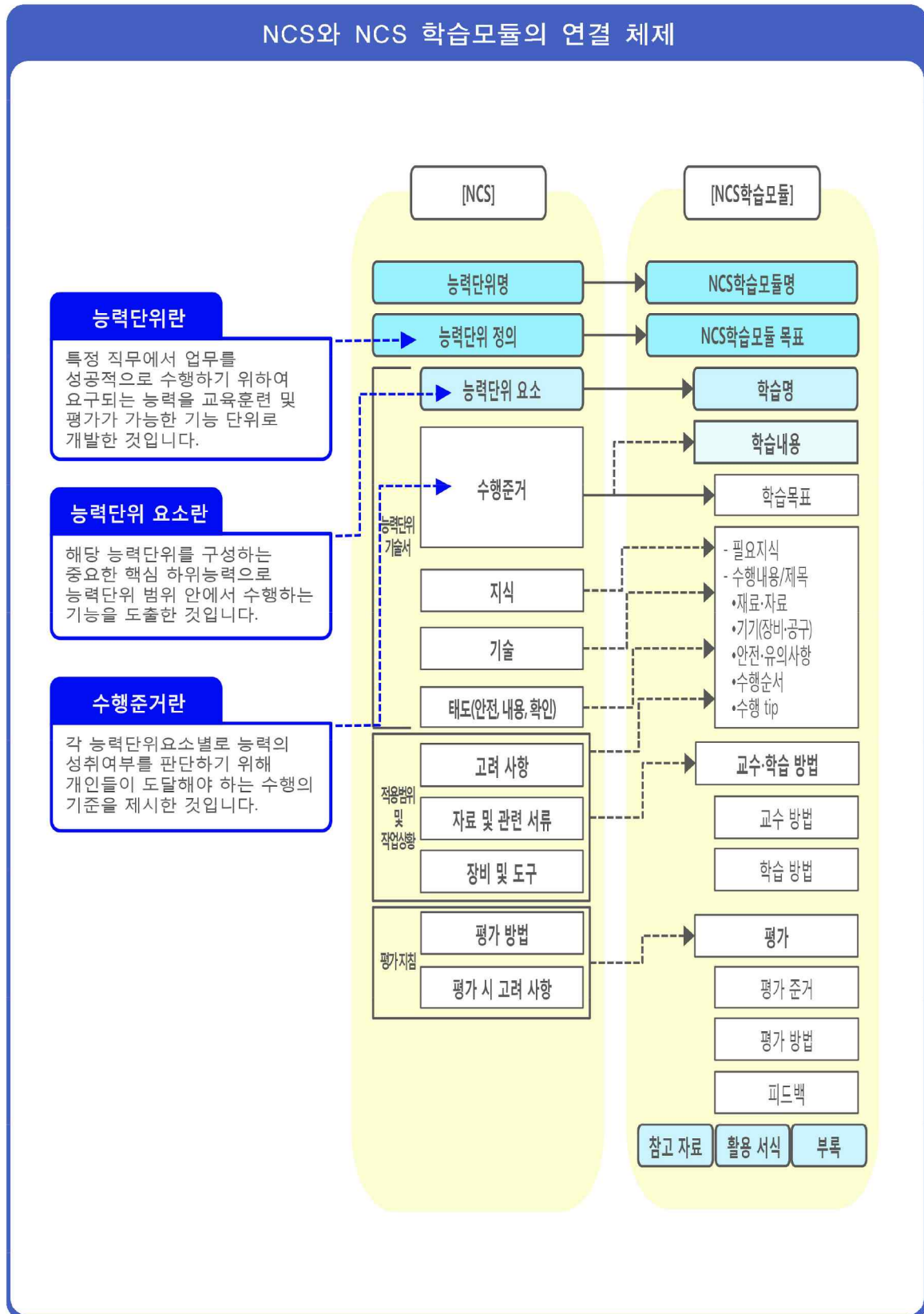
### (1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.  
 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.  
 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



## (2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

### 1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

### NCS-학습모듈의 위치

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 대분류 | 이용·숙박·여행·오락·스포츠 |
| 중분류 | 이·미용            |
| 소분류 | 아·미용 서비스        |

| 세분류  | 능력단위        | 학습모듈명     |
|------|-------------|-----------|
| 헤어미용 | 네일 샵 위생 서비스 | 네일샵 위생서비스 |
| 피부미용 | 네일 화장물 제거   | 네일 화장물 제거 |
| 메이크업 | 네일 기본 관리    | 네일 기본관리   |
| 네일미용 | 네일 랩        | 네일 랩      |
| 이용   | 네일 팁        | 네일 팁      |
|      | 젤 네일        | 젤 네일      |
|      | 아크릴릭 네일     | 아크릴 네일    |
|      | 평면 네일아트     | 평면 네일아트   |
|      | 융합 네일아트     | 융합 네일아트   |
|      | 네일 샵 운영관리   | 네일샵 운영관리  |

#### 학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

## 2. NCS 학습모듈의 개요

### 구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>학습모듈의 목표</b>    | 해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.                                     |
| <b>선수 학습</b>       | 해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다. |
| <b>학습모듈의 내용 체계</b> | 해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.                                 |
| <b>핵심 용어</b>       | 해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.                   |

### 활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

#### 네일 기본관리 학습모듈의 개요

##### 학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

##### 선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401\_14v2)

##### 학습모듈의 내용체계

| 학습               | 학습 내용                                                  | NCS 능력단위 요소       |             |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                  |                                                        | 코드번호              | 요소 명칭       |
| 1. 프리에지 형태 만들기   | 1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용<br>1-2. 프리에지 형태 파일링              | 1201010403_12v2.1 | 프리에지 모양 만들기 |
| 2. 큐티를 정리하기      | 2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해<br>2-2. 큐티를 관리                     | 1201010403_14v2.2 | 큐티를 정리하기    |
| 3. 컬러링하기         | 3-1. 컬러링 매뉴얼 이해<br>3-2. 컬러링 방법 선정과 작업<br>3-3. 쉘 컬러링 작업 | 1201010403_14v2.3 | 컬러링         |
| 4. 보습제 도포하기      | 4-1. 보습제 선정과 도포<br>4-2. 각질제거                           | 1201010403_14v2.4 | 보습제 바르기     |
| 5. 네일 기본관리 마무리하기 | 5-1. 유분기 제거<br>5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리                    | 1201010403_14v2.5 | 마무리하기       |

##### 핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오드형, 라운드형, 오벌형, 포인트형

##### 학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

##### 선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

##### 핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트([www.ncs.go.kr](http://www.ncs.go.kr))에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

## 3. NCS 학습모듈의 내용 체계

## 구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

|          |                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학습       | 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다.<br>학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.                                                    |
| 학습 내용    | 학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다.<br>학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다. |
| 교수·학습 방법 | 학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.                                                                                 |
| 평가       | 평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.                                                                                                              |

## 활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 학습 1        | 프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)   |
| 학습 2        | 큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)      |
| <b>학습 3</b> | <b>컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)</b>  |
| 학습 4        | 보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)      |
| 학습 5        | 네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5) |

## 학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.  
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

## 학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

## 학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

## 3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

## 학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

## 필요 지식 /

## ① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

## 필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행될 수 있습니다.

## 수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

### 재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시러무버, 디스펜서 등

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

### 안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

### 수행 순서

#### ① 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 친 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 친 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 두껍을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 친 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

#### 수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

## 수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

## 재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

## 기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

## 안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

## 수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

## 수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

## 학습3 교수·학습 방법

## 교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

### 교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러변 전도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

## 교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

### 학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

## 학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

### 학습3 평가

#### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습내용       | 학습 목표                                                                                                                                                                                                                    | 성취수준 |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|            |                                                                                                                                                                                                                          | 상    | 중 | 하 |
| 킬러링 매뉴얼 이해 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.</li> </ul> |      |   |   |

#### 평가 방법

- 작업장 평가

| 학습내용       | 평가 항목                                                                                                                                                                                                                    | 성취수준 |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|            |                                                                                                                                                                                                                          | 상    | 중 | 하 |
| 킬러링 매뉴얼 이해 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.</li> </ul> |      |   |   |

#### 피드백

- 작업장 평가
  - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

#### 평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

#### 평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

#### 평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

#### 피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

## 4. 참고 자료

### 참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일지식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

#### 참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

## 5. 활용 서식/부록

### 활용서식

#### 활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

1. 프리에지 형태의 이해

| 모 양                                                                                 | 이 름             | 특 징                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ( Square nail ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>강한 느낌의 사각형태</li> <li>네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다.</li> <li>발톱의 형태 활용</li> <li>내인성 발톱의 보정시에 적음</li> </ul> |

### 부록

#### 부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

#### 네일 기본관리 도구와 재료 목록

| 목록     | 비고                  | 준비     |
|--------|---------------------|--------|
| 위생가운   | 흰색                  | 작업자 착용 |
| 위생 마스크 | 흰색                  | 작업자 착용 |
| 보호안경   | 투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능) | 작업자 착용 |
| 재료정리함  | 재질, 색상 무관           | 작업대    |

# [NCS-학습모듈의 위치]

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 대분류 | 경영·회계·사무 |  |
| 중분류 | 생산·품질관리  |  |
| 소분류 | 생산관리     |  |

| 세분류  | 능력단위   | 학습모듈명  |
|------|--------|--------|
| 구매조달 | 생산계획수립 | 생산계획수립 |
| 자재관리 | 공정설계   | 공정설계   |
| 공정관리 | 공정편성   | 공정편성   |
| SCM  | 작업계획수립 | 작업계획수립 |
|      | 표준작업관리 | 표준작업관리 |
|      | 공정품질관리 | 공정품질관리 |
|      | 설비일상관리 | 설비일상관리 |
|      | 설비보전관리 | 설비보전관리 |
|      | 공정지표관리 | 공정지표관리 |
|      | 공정개선   | 공정개선   |

---

# 차 례

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 학습모듈의 개요                             | 1  |
| <b>학습 1. 공정관리 기준정보 설정하기</b>          |    |
| 1-1. 공정 단위별 투입 요소 설정                 | 3  |
| 1-2. 투입 요소 정량화 기준 수립 및 DB화           | 10 |
| • 교수·학습 방법                           | 14 |
| • 평가                                 | 15 |
| <b>학습 2. 공정관리 성과지표 설정하기</b>          |    |
| 2-1. 경영 성과 지표 프로세스 표시                | 17 |
| 2-2. 공정 관리 성과 지표 설정 및 세부 지표 전개       | 24 |
| • 교수·학습 방법                           | 30 |
| • 평가                                 | 31 |
| <b>학습 3. 공정관리 데이터 분석 및 성과지표 평가하기</b> |    |
| 3-1. 생산성 지표 산출 및 목표 관리               | 33 |
| 3-2. 문제점 분석 및 개선 대책 수립               | 39 |
| • 교수·학습 방법                           | 47 |
| • 평가                                 | 48 |
| 참고 자료                                | 51 |



# 공정지표관리 학습모듈의 개요

## 학습모듈의 목표

생산성 및 효율 등 공정 운영 실적을 평가하기 위해 공정 관리 성과 지표 설정, 공정 관리 기준 정보 설정, 공정 관리 데이터 분석, 공정 관리 성과 지표 평가를 수행할 수 있다.

## 선수학습

생산 시스템 관리, 작업 수행도 분석 관리, 전사적 자원 관리(ERP)

## 학습모듈의 내용 체계

| 학습                          | 학습 내용                                                   | NCS 능력단위 요소       |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                             |                                                         | 코드 번호             | 요소 명칭           |
| 1. 공정관리 기준정보 설정하기           | 1-1. 공정 단위별 투입 요소 설정<br>1-2. 투입 요소 정량화 기준 수립 및 DB화      | 0204010309_16v2.1 | 공정관리 기준정보 설정하기  |
| 2. 공정관리 성과지표 설정하기           | 2-1. 경영 성과 지표 프로세스 표시<br>2-2. 공정 관리 성과 지표 설정 및 세부 지표 전개 | 0204010309_16v2.2 | 공정관리 성과지표 설정하기  |
| 3. 공정관리 데이터 분석 및 성과 지표 평가하기 | 3-1. 생산성 지표 산출 및 목표 관리<br>3-2. 문제점 분석 및 개선 대책 수립        | 0204010309_16v2.3 | 공정관리 데이터 분석하기   |
|                             |                                                         | 0204010309_16v2.4 | 공정관리 성과 지표 평가하기 |

## 핵심 용어

생산성, 작업 효율, 작업 능률, 가동률, 표준 공수, 표준 원가, 직접비, 간접비, 인건비, 경비, 매출



## 학습 1

# 공정관리 기준정보 설정하기

학습 2      공정관리 성과지표 설정하기

학습 3      공정관리 데이터 분석 및 성과지표 평가하기

## 1-1. 공정 단위별 투입 요소 설정

### 학습목표

- 단위 공정별로 세분화된 지표를 산출하기 위한 투입 요소를 설정할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 단위 공정별 투입 요소

##### 1. 생산성

생산성이란 노동력, 생산 설비, 원재료, 에너지, 기술 등 생산에 사용된 모든 요소가 효율적으로 사용되었는가의 여부를 의미하는 것으로, 투입물에 대한 산출물의 비율로 나타낼 수 있다.

이때 생산성의 유형을 투입 요소 기준과 산출 기준으로 나눌 수 있다. 먼저 투입 요소 기준의 생산성은 총 생산성, 부문 생산성, 요소 생산성으로 구분할 수 있으며, 산출 기준으로 물적 생산성, 가치 생산성, 부가가치 생산성으로 구분할 수 있다.

##### 2. 투입 요소 기준

투입 요소 기준으로는 총 생산성, 부문 생산성, 요소 생산성으로 나눌 수 있다.

###### (1) 총 생산성

총 생산성은 노동, 자본 등의 투입 요소 대비 GNP의 변화를 의미한다.

###### (2) 부문 생산성

부문 생산성은 노동, 자본 등의 투입 요소 대비 산출물을 의미한다.

###### (3) 요소 생산성

요소 생산성은 투입 노동 시간 대비 생산량을 의미한다.

### 3. 산출 기준

산출 기준으로는 물적 생산성, 가치 생산성, 부가가치 생산성이 있다.

#### (1) 물적 생산성

물적 생산성은 투입량 대비 산출량을 의미하는 것으로서 즉, 투입 인원 대비 생산량을 말한다.

#### (2) 가치 생산성

가치 생산성은 투입 시간 대비 생산액 또는 매출액을 의미한다.

#### (3) 부가가치 생산성

부가가치 생산성은 매출액 중에서 매출 원가를 제외한 부분을 의미한다.

### 4. 기타 생산성 지표

#### (1) 가동률

가동률은 공정별 또는 직장별 단위로 기계 설비, 장치 또는 시스템이 어느 정도 유효하게 이용되는가를 나타내는 척도이다. 예를 들어 가동률이 70%라면 10대의 설비 중에서 7대가 가동되고 있다는 뜻이다.

#### (2) 작업 능률(조업도)

작업 능률은 공장의 설비 능력을 이용하는 정도를 나타내는 지수로 공장 전체를 일괄하여 산출한다. 예를 들어 생산 능률이 70%라고 하면, 이는 기업이 현재 보유하고 있는 자원으로 최대 생산 가능한 부분의 70%만 생산하고 있다는 뜻이다.

#### (3) 수율(Yield)

수율은 기대했던 생산량과 실제로 얻은 양과의 비율로 원재료의 생산성을 말한다. 즉, 사용한 원재료에 대한 생산량의 비율이다.

#### (4) 효율성(Efficiency)

가능한 한 최저 원가로 최대의 활동을 수행하는 것으로, 투입 단위당 산출물로 측정될 수 있다. 효율성이 크면 산출물 단위당 원가가 낮아지게 된다. 기업의 경우 효율성이 주요 경쟁 요소라 할 수 있다.



출처: '생산 관리 - 현장을 중심으로-' 임명준저(2008) P166.

[그림 1-1] 취업 공수에 관한 로스의 분류

## 5. Input 요소

Input 요소에는 원재료, 노동, 기술, 기계 설비, 비용 등이 있을 수 있다.

### (1) 취업 공수(가동 시간, 작업 공수)

취업 공수란 작업자들이 출근하여 정상적으로 정해진 시간 동안 근무한 총 시간을 말한다.

### (2) 실동 공수

실동 공수란 취업 공수 중에서 가동 로스(Loss)를 제외한 총 시간을 말한다. 가동 로스에는 결근, 지각, 조퇴 등 근태에 관한 사항과 조회, 회사 행사 등과 같은 회사에서 인정한 로스, 작업 대기, 설비 고장과 같은 비인정 로스가 포함된다.

## 6. Output 요소

Out-put 요소에는 성과물로서 제품, 목표량 등이 있을 수 있다.

### (1) 정미 시간

정상적인 능력을 갖춘 작업자가 정상적인 작업 방법으로 정상적인 상황 하에서 표준적 단위 작업을 수행하는 데 소요되는 시간을 말한다.

### (2) 여유 시간

여유 시간을 부여할 때는 주로 여유율의 형식으로 표현한다.

### (3) 표준 시간(Standard Time)

표준 시간은 정상 시간에 여유 시간을 포함한 시간을 말한다.



출처: '생산 관리 - 현장을 중심으로-' 임명준 저(2008) P172.

[그림 1-2] 표준 시간의 구성

<표 1-1> 표준 시간 구성 용어 설명

| 명칭     | 설 명                                                                        | 예                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 준비 작업  | 1로트에 대해 1회 발생하는 준비 작업                                                      | 준비 시간, 공구 교환, 도면 읽기, 계수 정리 등          |
| 주체 작업  | 작업 목적 그 자체가 진행 중인 작업                                                       | 가공, 조립, 변형, 변질, 절삭 등                  |
| 부수 작업  | 주체 작업과 같은 사이클에서 생기며 이에 부수하는 작업                                             | 부품 부착, 제거 등의 핸들링 기계 조작, 중심 설정, 측정, 검사 |
| 생리적 여유 | 작업에 나타나는 생리적 요구에 의한 행위 보상                                                  | 화장실, 물마시기, 땀 닦기, 기타                   |
| 작업 여유  | 작업을 하는데 불규칙적 또는 우발적으로 발생하는 작업으로서 발생 빈도가 일정치 않기 때문에 정규 작업에 포함시키기 어려운 작업의 보상 | 공구에 붙은 찌꺼기 제거, 작업 중 급한 연락, 사전 협의, 기타  |
| 피로 여유  | 작업에 따라 생기는 신체적 정신적 피로를 회복하기 위해 나타나는 휴식, 페이스 다운 등에 의한 지연의 보상                | 회복을 위한 휴식, 회복을 위한 페이스 다운              |
| 현장 여유  | 관리 목적에 의해 결정한 현장 특유의 간접적 작업의 보상                                            | 시간 내의 조회, 종례, 분조 조석으로 정리, 정돈, 청소, 기타  |

## 7. 표준 생산량 공수(표준 공수)

하나의 제품 또는 서비스를 수행하는 데 걸리는 시간을 말한다.

### (1) 표준 시간 측정(작업 측정) 방법

표준 시간을 측정하는 방법에는 다음과 같은 방법들이 있다.

(가) 시간 연구법(Time Study Method)

작업 측정 기법 중에서 가장 널리 이용되고 있으며, 오랜 역사를 지니고 있는 기법이다. 이 기법은 19세기 후반 테일러(F. W. Taylor)에 의해 처음 도입된 방법으로, 작업 시간을 스톱워치로 관측하여 표준 시간을 구하는 방법이다.

(나) 표준 자료 측정 (Standard Data Measurement System)

표준 자료 측정법은 표준 자료를 이용하여 작업의 표준 시간을 결정하는 작업 측정 기법으로 크게 표준 자료법과 PTS법으로 구분한다.

1) 표준 자료법(Standard Data System)

요소별 표준 자료를 이용하여 작업의 표준 시간을 결정하는 작업 측정 기법으로 합성 시간법 혹은 요소 자료법이라고도 한다. 이 기법은 요소 작업의 정상 시간을 미리 준비되어 있는 표준 자료집에서 찾아 합성에 의해 표준 시간을 결정하게 된다. 그 요소 작업 중에 작업 조건에 따라 시간치가 일정하지 않고, 변동하는 경우에는 회귀 방정식을 이용하여 가변 요소의 시간치를 구하는 방법도 있다.

2) PTS법(Predetermined Time Standard System)

PTS법은 미세 동작에 관한 표준 자료를 합성하여 작업의 표준 시간을 결정하는 작업 측정 기법이다. 미리 결정된 표준 시간치를 이용하여 대상 작업의 시간치를 선택하고 집계하여, 그 작업의 정상 시간이나 표준 시간을 구하는 방법이다. 그 중에서 WF(Work Factor)법과 MTM(Method Time Measurement)법이 가장 널리 알려져 있다.

(다) 워크 샘플링(Work Sampling)

워크 샘플링이란 작업의 종류나 기계의 가동 상태 등을 무작위적, 순간적으로 관측하여 실제로 여러 가지 작업을 수행하는 데 소요되는 시간의 비율을 확률적으로 표본 관찰을 통해 추정한다. 이를 근거로 작업의 표준 시간을 설정하는 기법이다.

<표 1-2> 작업 측정의 기법

| 대분류                                 | 소분류                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 시간 연구법<br>(Time Study Method)       | 스톱 워치법(Stop Watch Time Method)           |
|                                     | 필름 분석법(Film Method)                      |
|                                     | VTR 분석법(Video Tape Recorder Method)      |
|                                     | 컴퓨터 분석법(Computer Aided Time Method)      |
| 표준 자료 측정법<br>(Standard Data System) | 표준 자료법(Standard Data System)             |
|                                     | PTS법(Predetermined Time Standard System) |
|                                     | - WF(Work Factor)법                       |
|                                     | - MTM(Method Time Measurement)           |
| 워크 샘플링(Work Sampling)               |                                          |

## 수행 내용 / 공정 단위별 투입 요소 설정하기

---

### 재료 · 자료

- 표준 시간 관측 자료, 주기적 생산성 리포트, 여유율 분석표, 작업 및 표준 공수 현황

### 기기(장비 · 공구)

- 스톱 워치, 동영상 촬영 장비, 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 통계적 분석 프로그램

### 안전 · 유의 사항

- 설정된 공정 단위별 투입 요소에 대해 명확하게 이해하는 것이 중요하다.

### 수행 순서

#### ① 공정 단위별 투입 요소를 설정한다.

##### 1. A제품의 공정 단위별 투입 요소를 설정한다.

###### (1) Input 요소를 산출한다.

(가) 작업자들이 일한 총 취업 공수를 구한다.

(나) 가동 로스를 제외한 실동 공수를 구한다.

###### (2) Output 요소를 산출한다.

(가) 표준적으로 단위 작업을 수행하는 데 소요되는 정미 시간을 구한다.

(나) 여유율을 감안하여 여유 시간을 책정한다.

(다) 정미 시간과 여유 시간을 감안하여 표준 시간(Standard Time)을 구한다.

(라) 표준 시간 측정 방법에 의해 표준 공수를 구한다.

###### (3) 생산성을 구한다.

(가) 매출 원가 대비 매출액을 통해 매출 이익율을 구한다.

(나) 매출액 중에서 매출 원가를 제외하고 부가가치 생산성을 구한다.

(다) 총 취업 공수 중에서 실가동 공수를 통해 가동률을 구한다.

(라) 투입한 실동 공수에 대해, 표준 작업 공수를 통해 작업 능률(조업도)을 구한다.

(마) 가동률과 작업 능률의 분석을 통해 효율성(Efficiency)을 구한다.

### 수행 tip

- 생산성 분석을 하기 위해서는 먼저 Input 요소와 Output 요소를 명확히 구분하여 투입 요소를 설정하는 것이 필요하다. 그 결과를 통해 생산성을 분석할 수 있다. 그러나 생산하는 품목 및 업종에 따라 적용하는 기준이 조금씩 상이할 수 있으니 그에 맞추어 작업이 필요하다.

## 1-2. 투입 요소 정량화 기준 수립 및 DB화

### 학습목표

- 설정된 투입 요소를 검토하여 정량화(수치화) 기준을 수립할 수 있다.
- 수립된 기준을 고려하여 데이터베이스(Data Base)화 할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 투입 요소의 정량화 기준 수립

##### 1. 투입 요소의 정량화 기준 수립

###### (1) 정량화 의미

정량화란 정성화와 대립되는 의미로서, 어떤 현상에 대해 수치로써 명확하게 알기 쉽도록 표현하는 방법을 말한다.

##### 2. 생산성

생산성 = 산출물(Output)/투입물(Input)

###### (1) 투입 요소 기준

(가) 총 생산성 =  $GNP / (\text{노동} + \text{자본} + \text{자재} + \text{에너지})$

(나) 부문 생산성 =  $\text{산출물} / (\text{노동} + \text{자본} + \text{에너지})$

(다) 요소 생산성

→ 노동 생산성 =  $\text{산출물} / \text{노동}$  또는  $\text{생산량} / \text{종업원 수}$

###### (2) 산출 기준

(가) 물적 생산성 =  $\text{산출량} / \text{투입}$  → 1인당 생산성 =  $\text{생산 수량} / \text{종업원 수}$

(나) 가치 생산성 =  $\text{산출액} / \text{투입}$  → 시간당 생산성 =  $\text{생산액}(\text{매출액}) / \text{노동 시간}$

(다) 부가가치 생산성 =  $\text{부가가치} / \text{투입}$  → 1인당 부가가치 =  $\text{부가가치} / \text{종업원 수}$   
(부가가치 = 매출액 - 매출원가)

###### (3) 기타 생산성 지표

###### (가) 가동률

→  $\text{가동률}(\%) = \text{실가공 수} / \text{취업 공수} * 100$   
=  $(\text{취업 공수} - \text{가동 로스}) / \text{취업 공수}$

(나) 작업 능률(조업도)

$$\rightarrow \text{작업 능률(\%)} = \text{표준 생산량 공수} / \text{실동 공수} * 100$$

(다) 수율(yield)

$$\rightarrow \text{수율(\%)} = \text{생산 수량} / \text{원재료 사용량} * 100 \text{ 또는 } \text{매출액} / \text{원재료 사용액} * 100$$

(라) 효율성(Efficiency)

$$\rightarrow \text{효율성(\%)} = \text{작업 능률} * \text{가동율}$$



출처: '생산 관리 - 현장을 중심으로-' 임명준저(2008) P166.

[그림 1-3] 취업 공수에 관한 로스의 분류

## 2. Input 요소

(1) 취업 공수(가동 시간, 작업 공수)

$$\rightarrow \text{1일 총 취업 공수} = \text{총 근무 시간(480분)} * \text{작업 인원 수} \\ (\text{1일 8시간 근무 기준 시})$$

(2) 실동 공수

$$\rightarrow \text{실동 공수} = \text{취업 공수} - \text{가동로스}$$

## 3. Output 요소

(1) 정미 시간(정산 시간, 기준 시간)

$$\rightarrow \text{정미 시간} = \text{생산량} * \text{표준 공수}$$

(2) 여유 시간

$$\rightarrow \text{여유율(\%)} = \text{여유 시간} / \text{정미 시간} * 100$$

## 4. 표준 시간(Standard Time)

$$\rightarrow \text{표준 시간} = \text{정미 시간} + \text{여유 시간}$$

#### 5. 표준 생산량 공수(표준 공수)

→ 예를 들어 프린터(Printer)를 1대 생산하는데 표준 시간 측정법에 의거하여 30분이 걸렸다면, 그 프린터의 표준 생산량 공수는 30분이 된다.

#### 6. 수립 기준의 DB화

(1) 정량화된 단위 공정 투입 요소 기준에 대해서는 아래와 같이 일정 기간 단위로 자료를 정리하여 DB화하는 것이 필요하다.

- (가) 일 단위 생산성 분석
- (나) 월 단위 생산성 분석
- (다) 분기 단위 생산성 분석
- (라) 반기 단위 생산성 분석
- (마) 년 단위 생산성 분석
- (바) 중장기(3~5년) 단위 생산성 분석

## 수행 내용 / 투입 요소 정량화(수치화) 기준 수립 및 DB화하기

---

#### 재료·자료

- 표준 시간 관측 자료, 주기적 생산성 리포트, 여유율 분석표, 작업 및 표준 공수 현황

#### 기기(장비·공구)

- 스톱 워치, 동영상 촬영 장비, 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 통계적 분석 프로그램

#### 안전·유의사항

- 설정된 공정 단위별 투입 요소에 대해 정성화가 아닌 정량화 및 수치화 기준을 수립하는 것이 중요하다.
- 정량화 및 수치화된 기준을 DB화하여 관리하는 것이 중요하다.

## 수행 순서

### ① 공정 단위별 투입 요소를 설정한다.

#### 1. A제품의 공정 단위별 투입 요소의 정량화 사례

[사례1] 20\*\*년 \*\*월 \*\*일, 작업자 10명을 투입하여 표준 공수가 30분인 A 프린터를 당일 100대 생산하였다. 하기의 투입 요소를 정량화하여라. 단, 작업자 전원 아침 조회를 10분씩 하였고, 부품 투입 대기 시간이 약 10분이 있었다. 하루 근무는 추가 OT 없이 8시간만 근무했다. A 프린터 제품의 생산에 필요한 여유율을 10% 산정하고 있다.

##### (1) Input 요소를 산출한다.

(가) 총 취업 공수 = 10명 \* 480분 = 4,800분

(나) 실동공수 = 4,800분 - (8\*20) = 4,800 - 160 = 4,640분

##### (2) Output 요소를 산출한다.

(가) 정미 시간 = 30분 \* 100대 = 3,000분

(나) 여유율 = 3,000 \* 0.1 = 300분

(다) 표준 시간 = 3,000 + 300 = 3,300분

#### 2. 생산성을 구한다.

(1) 가동률 =  $(480-20) / 480 = 95.8\%$

(2) 작업 능률(조업도) =  $3,300/4,620 = 71.1\%$

(3) 효율성 (Efficiency) =  $95.8\% * 71.1\% = 68.1\%$

#### 3. 산출된 생산성 기준에 대한 데이터를 지속적으로 컴퓨터를 활용하여 DB화한다.

### 수행 tip

- Input요소와 Output요소를 명확히 구분하여 정량화할 수 있으면 가동률, 작업 능률, 효율성을 정확히 산출할 수 있다. 산출된 생산성을 근거로 향후 지속적으로 생산성 자료를 DB화하여 효율적으로 활용하는 방안을 강구하는 것이 중요하다.

## 학습 1 교수·학습 방법

### 교수 방법

- 단위 공정별로 지표 산출에 필요한 투입 요소의 의미와 종류에 대해 실제 예를 들어 설명한다.
- 단위 공정별로 세분화된 지표를 산출하기 위한 투입 요소를 설정하는 과정을 제시한다.
- 설정된 투입 요소를 검토하여, 정량화(수치화) 기준을 수립하는 방법에 대해 실제 예를 들어 설명한다.
- 수립된 기준을 고려하여 데이터베이스(Data Base)화하는 과정을 순서도로 제시한다.

### 학습 방법

- 단위 공정별로 지표 산출에 필요한 투입 요소의 의미와 종류를 숙지한다.
- 단위 공정별로 세분화된 지표를 산출하기 위한 투입 요소를 설정하는 과정을 이해한다.
- 설정된 투입 요소를 검토하여 정량화(수치화) 기준을 수립한다.
- 수립된 기준을 참고하여 데이터베이스화한다.

## 학습 1 평 가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

| 학습 내용                 | 평가 항목                                       | 성취수준 |   |   |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|---|---|
|                       |                                             | 상    | 중 | 하 |
| 공정 단위별 투입 요소 설정       | - 단위 공정별로 세분화된 지표를 산출하기 위한 투입 요소를 설정할 수 있다. |      |   |   |
| 투입 요소 정량화 기준 수립 및 DB화 | - 설정된 투입 요소를 검토하여 정량화(수치화) 기준을 수립할 수 있다.    |      |   |   |
|                       | - 수립된 기준을 고려하여 데이터베이스(Data Base)화 할 수 있다.   |      |   |   |

### 평가 방법

- 문제 해결 시나리오

| 학습 내용                | 평가 항목                                        | 성취수준 |   |   |
|----------------------|----------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                              | 상    | 중 | 하 |
| 공정 단위별 투입 요소 설정      | - 단위 공정별로 세분화된 지표를 산출하기 위한 투입 요소를 설정하는 능력 여부 |      |   |   |
| 투입 요소 정량화 기준수립 및 DB화 | - 설정된 투입 요소를 검토하여 정량화(수치화) 기준을 수립하는 능력 여부    |      |   |   |

- 사례 연구

| 학습 내용                | 평가 항목                                      | 성취수준 |   |   |
|----------------------|--------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                            | 상    | 중 | 하 |
| 투입 요소 정량화 기준수립 및 DB화 | - 수립된 기준을 고려하여 데이터베이스(Data Base)화 하는 능력 여부 |      |   |   |

• 구두 발표

| 학습 내용                   | 평가 항목                                     | 성취수준 |   |   |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|---|---|
|                         |                                           | 상    | 중 | 하 |
| 투입 요소 정량화<br>기준수립 및 DB화 | - 설정된 투입 요소를 검토하여 정량화(수치화) 기준을 수립하는 능력 여부 |      |   |   |
|                         | - 수립된 기준을 고려하여 데이터베이스화 하는 능력 여부           |      |   |   |

## 피드백

- 문제 해결 시나리오
  - 학습자의 문제 해결 시나리오를 확인하여 성취수준의 도달 정도를 파악하고, 부족한 능력을 보완할 수 있도록 지도한다.
- 사례 연구
  - 사례를 기준으로 학습 내용을 이해하고 적용하는 능력이 어느 정도에 도달했는지 평가하고, 평가 기준에 미흡한 능력을 다시 교육한다.
- 구두 발표
  - 학습 내용을 자신의 지식과 논리로 구체화하여 발표하는 능력을 평가하며, 수행 중간에 부족하거나 미흡한 부분을 확인한 후 추가하여 완성하도록 돕는다.

## 2-1. 경영 성과 지표 프로세스 표시

### 학습목표

- 제조 원가에 반영되는 경영 성과 지표를 설명할 수 있다.
- 경영 성과 지표를 고려하여 관련된 프로세스의 순서를 흐름으로 표시할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 제조 원가에 반영되는 경영 성과 지표

##### 1. 원가

원가란 재화 및 용역을 얻기 위하여 지급되는 화폐 가치를 뜻한다. 제조 기업의 경우 제품을 제조 판매함으로써 이익금을 얻게 되며, 경영자는 이익을 주주에게 배분한다. 이 과정에서 매출보다 비용이 적어야 이익이 발생하게 된다.

##### (1) 원가의 요소별 특성

##### (가) 재료비

제조 부분에서 발생하는 변동비 중 최대 비용 요소는 재료비이다. 재료비를 중심으로 하는 변동비의 절감으로 생산성 향상을 이루면 부가가치의 증대와 더불어 한계 이익도 증대된다. 제조업체들은 원자재를 얼마나 효율성 있게 사용하는가가 회사의 운명을 가를 수 있다. 원자재를 효율적으로 사용할 경우 원가 절감에 결정적으로 기여할 수 있기 때문이다.

제조는 원자재를 가공해서 제품으로 변환하는 과정으로 재료, 부품 내지 원자재가 제조 과정을 통해 제품으로 거듭난다. 제품 단위당 재료비 산출식은 다음과 같다.

$$\text{재료비} = \text{재료 단위당 단가} * \text{제품 단위당 재료 사용량}$$

$$\text{재료비} = \text{재료 단가} * (\text{제품 생산량} / \text{수율})$$

자재 사용량의 절감은 주로 제품의 설계 부문과 기술 부문 그리고 제조 현장에서 추진되어야 한다. 특히, 생산 시스템의 설계를 책임지고 있는 설계 부문 및 기술 부문에서는 제품 내지 부분품의 표준화와 공용화를 적극적으로 모색해야 하고, 아울러 가치 공학 내지 가치 분석(VA/VE) 기법 등을 활용한 자재 소요량의 절감, 효율적인 공정 관리 및 품질 관리의 실천으로 원자재의 수율 향상에 주력해야만 한다.

#### (나) 노무비

노무비의 다수를 점하는 임금은 작업량 즉, 생산량이나 작업 시간에 따라 지급된다. 임금은 작업 시간(또는 근무 시간)에 따라 지급되는 것이 보통인데, 이 경우 생산량과 시간을 정확하게 비례되지 않는다.

제품이나 부품 등의 단위당 작업 시간(공수)을 인-시(Man-Hour), 인-분(Man-Minute) 등의 시간 단위로 나타낸 것을 공수 원 단위라고 한다. 이것은 생산 현장 및 사무 부서의 원가 관리에 주요한 척도가 된다.

일반적으로 임금은 보통 근무 시간이나 작업 시간을 토대로 지급되므로 작업 시간을 효과적으로 활용해야 한다. 근무(작업)시간의 내용은 대별해서 유효 작업 시간인 가동 시간과 무효 시간인 비가동 시간으로 나눌 수 있는데, 관리의 주 대상은 비가동 시간을 구성하는 간접 시간과 여유 시간이 된다. 가동 시간 즉, 유효 작업 시간은 실제 생산 활동에 소요된 시간으로 이것을 가동률의 주요 함수가 된다.

$$\text{가동률} = \text{유효 작업 시간} / \text{총 작업 시간} * 100$$

따라서 가동률을 높이려면 무효 작업 시간을 줄이거나 유효 작업 시간을 늘여야 한다. 그러나 가동률은 표면적으로 나타나는 것이므로 실질적인 성과를 올리려면 유효 작업 시간의 내용을 충실히 하고 생산량을 늘리는 즉, 소요 공수를 줄이도록 노력해야 한다.

원가 계산에서는 계산의 편의상 과거 실적에서 평균 임률 즉, 단위 시간당 임금을 구하여 이것을 각 제품의 실제 작업 시간에 곱하여 노무비를 산정한다.

$$\text{노무비} = \text{임률} * \text{작업 시간}$$

노무비의 절감에서 우선 고려되는 것은 임률이다. 즉, 임금이 낮은 노동력의 확보가 우선 고려되어야 하는데, 이에 는 노동의 질이나 작업 분위기 등 고려해야 될 요인이 많다. 따라서 작업 능률의 향상과 소요 공수 감소에 중점을 두어야 한다.

여기서 유의해야 할 점은 구성원의 작업 의욕 고취 없이는 작업 능률의 향상을 기대하기 힘들다는 점이다. 따라서 그들 작업자의 노력이 보다 큰 열매를 맺도록 부적합을 줄이고 부가가치를 높이는 일이 중요하다.

한편, 최근에는 노무비 절감을 위한 또 다른 수단으로써 아웃소싱을 적극 고려하는

추세에 놓여 있다. 즉, 기업의 핵심 역량을 제외한 대부분의 업무를 그 분야에 전문적인 업체에 일괄 위탁하여 수행토록 하는 방법을 채택하는 기업이 늘어나고 있다.

#### (다) 제조 경비

제조 경비에는 잡다한 비용이 포함되며, 여러 제품에 공통되는 간접 경비가 대부분이라는 점이 특징이다. 비용의 성질에 따라 제조 경비의 내용을 열거하면 다음과 같다.

- 1) 생산량과 비례적인 경향이 있는 것: 부자재, 소모품, 수송비 등
- 2) 작업 시간과 비례적인 경향이 있는 것: 전력, 연료, 수도 등 설비 비용
- 3) 생산량이나 작업 시간과 관계없는 : 감가상각비, 고정 자산의 재산세, 보험료 등

제조 경비는 계산의 편의상 과거 실적에서 경비율(즉, 단위 시간당 경비)을 구하여 여기에 작업 시간을 곱하여 산정한다.

$$\text{제조 경비} = \text{경비율} * \text{작업 시간}$$

이 경우 표준 조업도가 고려되며 조업도를 높이면 상대적으로 경비를 줄일 수 있다. 또 작업 능률 향상으로 단위당 작업 시간이 단축되면 그만큼 경비는 감소된다.

제조 경비는 항목이 많고 금액이 적어서 관리를 소홀히 하기 쉽지만 제조 원가의 1/4정도에 이르고 있음이 현실이다. 가령 생산 준비 비용, 에너지나 설비 비용, 외주 가공비, 감가상각비 등은 그 비중이 높은 것으로 이들 비용의 지속적인 관리와 절감이 절대적으로 필요한 것이다.



출처: “생산운영관리” 구일섭저(2008) P477

[그림 2-1] 원가의 구성

## ② 경영 성과 지표를 고려하여 원가 계산 프로세스의 순서

### 1. 원가 계산이란

원가 계산이란 한마디로 경영 활동을 위하여 돈이 얼마나 투입되었나를 파악하는 일이다. 그런데 경영 활동의 내용이 여러 가지 듯 기업에서 발생하는 원가 또한 여러 가지다. 따라서 원가 계산도 그 대상이나 목적에 따라서 그 의미가 다르다. 하지만 일반적으로 원가 계산이라고 하면 제조업에 있어서는 제품 원가, 상품 매매업에 있어서는 매입 원가, 건설업에 있어서는 공사 원가를 계산함을 뜻한다.

### 2. 원가 계산의 기본

제품 원가 계산이란 말 그대로 제품 한 개를 만들기 위하여 원가가 얼마나 발생하는가를 파악하는 것이다. 그러나 제품이 복잡한 과정을 거쳐서 만들어 지듯이 원가 발생 또한 그 형태나 성격 또는 장소에 있어서 다양하다. 따라서 제품을 만들기 위하여 발생하는 원가를 파악하는 일이 그리 간단한 것은 아니다.

#### (1) 요소별 원가 계산

제품을 생산하기 위해서는 여러 종류의 원가가 발생하지만 이를 대별하면 재료비, 노무비, 제조 경비라는 3종류의 원가로 집약할 수 있고, 이를 원가의 3요소라고 한다. 이들 3종류의 원가는 각각 그 발생 형태나 성격을 달리한다. 따라서 제품 원가를 계산하기 위해서는 원가를 이들 원가 요소별로 파악해야 한다. 다시 말해서 어떤 원가가 얼마나 발생했나를 파악하여야 하는데 이를 요소별 원가 계산이라 한다.

#### (2) 부문별 원가 계산

기업의 규모가 작은 경우에는 제품이 단일 부문에 의해서 만들어 질 수도 있지만, 기업의 규모가 큰 경우에는 제품 생산도 여러 부문의 복합적인 작업을 거쳐서 이루어진다. 따라서 이 경우에 제품 원가를 계산하기 위해서는 원가를 요소별로 파악하는 것만으로는 되고 않고, 원가를 그것이 발생한 부문별로 파악하여야 하는데 이를 부문별 원가 계산이라고 한다. 원가 부문은 생산에 직접 참여하는 제조 부문과 제조 부문의 활동을 지원하거나 관리하는 지원 부문으로 나누어진다. 이들 제조 부문 및 지원 부문은 다시 몇 개의 부문으로 나눌 수 있다.

#### (3) 공정별 원가 계산

제품에 따라서는 그것이 단일 공정만으로 만들어 지는 경우도 있지만, 대부분의 경우에는 여러 개의 공정을 거쳐서 완성된다. 따라서 제품이 여러 개의 공정을 거쳐서 완성되는 경우에 제품 원가를 계산하기 위해서는 원가를 제품이 만들어 지는 공정별로 파악하지 않으면 안 된다. 즉, 어떤 공정에서 원가가 얼마나 발생하였나를 파악해야 하는데 이를 공정별 원가 계산이라 한다.

#### (4) 제품별 원가 계산

제품 요소별로 그리고 부문별 또는 공정별로 파악한 원가는 이를 해당 제품별로 집계함으로써 원가 계산이 종결되는데 이를 제품별 원가 계산이라고 한다. 다만, 단일 종류의 제품을 생산하는 경우에는 따라 제품별 원가 계산을 할 필요가 없다.

#### (5) 직접비와 간접비의 구분, 개별비와 공통비의 구분

원가 계산이란 결국 원가를 우선 요소별로 파악한 다음 이를 원가 부문 또는 공정별로 파악하여 해당 제품별로 집계하는 과정이다. 따라서 원가 계산에서는 어떤 장소에서(또는 어떤 공정에서) 원가가 얼마나 발생하였나를 파악하는 일과 원가가 어떤 제품을 위하여 기여하였나를 파악하는 일이 중요한 일임을 알 수 있다.

그러나 모든 원가에 대하여 원가의 발생 장소나 제품에의 기여 정도를 직접 파악할 수 있는 것은 아니다. 원가 중에서 제품에의 기여 정도를 직접 파악할 수 있는 원가를 직접비라고 하고, 그렇지 못한 원가를 간접비라고 한다.

또 원가 중에서 원가 부문이나 공정에서 개별적으로 발생하는 원가를 개별비라고 하고, 여러 원가 부문 또는 공정에 공통적으로 발생하는 원가를 공통비라고 한다. 모든 직접비는 개별비에 속하지만 간접비는 개별비와 공통비로 나누어진다.

#### (6) 부과와 배부

원가 중 직접비는 이를 직접 해당 제품에 부과시키고, 간접비는 이를 미리 정하여진 기준(배부 기준)에 의하여 각 제품에 배부하여야 한다. 또 간접비 중 개별비는 이를 원가 부문별 또는 공정별로 직접 파악할 수 있다. 하지만 공통비는 배부 기준에 의하여 각 부문 또는 공정에 배부함으로써 간접적으로 파악해야 한다.



출처: “공정 관리 및 설계” 임상헌저(2012) P322-324

[그림 2-2] 원가 계산 프로세스

### 재료·자료

- 임플 산출 자료, 재무제표, 생산 계획 및 실적표, 판매 가격표

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 통계적 분석 프로그램

### 안전·유의 사항

- 원가와 비슷한 개념으로 우리는 비용이라는 말을 자주 사용한다. 원가는 생산 또는 취득에 대응되는 개념이나, 비용은 수익에 대응되는 개념이다. 또 원가는 생산이나 취득하는 시점에서 발생하나, 비용은 수익 실현 즉, 판매 시점에서 발생한다. 그 차이점을 잘 이해해야 한다.
- 제품 원가와 제조 원가의 차이점으로는 제품 원가는 단순히 제품의 생산을 위하여 발생하는 원가라는 측면에서의 개념이나 반드시 완성품의 원가만을 뜻하는 것이 아니고, 재공품의 원가도 포함하고 있다. 그러나 제조 원가는 완성품의 원가만을 뜻한다.

### 수행 순서

#### ① 원가를 계산하는 방법을 확인한다.

##### 1. 부문별 개별 원가 계산

###### (1) 요소별 원가 계산

###### (가) 직접 재료비의 계산

일정 기간 동안 발생한 직접 재료비를 원가 부문별 및 제조 지시서별로 파악하여 집계한다.

###### (나) 직접 노동비의 계산

일정 기간 동안 발생한 직접 노동비를 원가 부문별 및 제조 지시서별로 파악하여 집계한다.

###### (다) 직접 경비의 계산

일정 기간 동안 발생한 직접 경비를 원가 부문별 및 제조 지시서별로 파악하여 집계한다.

(라) 제조 간접비의 계산

간접 재료비, 간접 노무비, 간접 경비를 파악하여 제조 간접비로 집계하고, 이를 다시 부문 개별비와 부문 공통비로 나눈다.

(2) 부문별 원가 계산

(가) 직접비는 앞의 요소별 원가 계산에 의하여 해당 부문에 바로 집계된다.

(나) 제조 간접비 중 부문 개별비는 해당 부문에 직접 부과하고, 부문 공통비는 배부 기준에 의하여 각 부문에 배부한다. 이때 배부 기준은 원가의 성격에 따라 다른 배부 기준을 사용해야 한다. 예를 들면 감가상각비는 건물 면적 기준, 전력료는 전력 사용량 기준, 기타 경비는 부문 개별비 기준 등으로 사용한다.

(다) 보조 부문에 집계된 원가는 이를 다시 배부 기준에 의하여 각 제조 부문에 배부한다. 이때 사용되는 배부 기준으로는 생산 물량 또는 작업 시간 등이 있다.

(3) 제품별 원가 계산

(가) 직접비는 요소별 원가 계산에 의하여 각 제조 지시서별로 바로 집계된다.

(나) 제조 부문에 배부 집계된 제조 간접비는 배부 기준에 의하여 각 제조 지시서별로 집계된다.

(다) 각 제조 지시서별로 집계된 원가를 생산 수량(주문량)으로 나눔으로써 제품의 단위 원가를 계산한다.

(라) 일정 기말까지 생산이 완료되지 않은 각 제조 지시서의 원가는 전액 재공품으로 처리한다.

수행 tip

- 원가 관리란 발생한 원가의 정당성을 평가하여 불필요한 원가의 발생을 통제하고, 잘못된 원가 발생에 대하여 개선 조치를 취함을 말한다. 이를 위해서는 우선, 실제 발생한 원가가 얼마인가를 알아야 하고, 다음으로는 그 원가를 평가할 수 있어야 한다. 따라서 원가 계산은 원가 관리를 위한 자료를 얻기 위해 반드시 행하여야 한다.

## 2-2. 공정 관리 성과 지표 설정 및 세부 지표 전개

### 학습목표

- 경영 성과와 프로세스 흐름을 고려하여 원가와 연동된 성과 지표를 설정할 수 있다..
- 분해한 성과 지표를 바탕으로 공정 단위의 세부 지표로 전개할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 원가와 연동된 성과 지표 설정

##### 1. 원가의 형태에 따른 설정

원가의 형태에 따른 분류는 조업도에 따른 분류 또는 조업 수준과의 관련에 의한 분류라고도 부른다. 여기서 조업도란 생산 활동의 정도를 나타내는 지표로 생산량, 판매량, 기계 작업 시간 등이 사용된다. 일반적으로 공장의 설비 능력의 이용 정도를 나타내는 지수로 자주 사용된다.

그 구성은

- 변동비(Variable Cost)
- 고정비(Fixed Cost)
- 준변동비(Semi-Variable Cost)
- 준고정비(Semi-Fixed Cost)

변동비란 조업도의 변동에 따라 직접적으로 비례하여 증감하는 원가인 반면, 고정비란 조업도의 변동에 관계없이 항상 일정하게 발생하는 원가이다. 단, 제품 단위당 고정비는 조업도의 증감에 반비례한다. 고정비는 조업도가 증가하더라도 그 총액이 일정하기 때문이다. 고정비에는 감가상각비, 보험료, 임차료 등이 해당된다.

준변동비는 조업도의 변화와 관계없이 발생하는 고정비와 조업도의 변화에 따라 비례적으로 변하는 변동비의 두 가지 요소가 포함된 원가이다. 예를 들면 전기료, 수선 유지비 등이 해당된다.

준고정비란 특정 범위의 조업도 내에서는 일정한 금액이 발생하지만, 조업도가 이 범위를 벗어나면 일정액만큼 증가하는 원가로 계단 모양이기에 계단 원가라고도 부른다.

##### 2. 계획 수립, 통제 및 의사 결정과의 관련성에 따른 설정

###### (1) 통제 가능 원가, 통제 불능 원가

전자는 원가 금액이 부문 관리자에게 할당되고, 부문 관리자가 각 원가의 수준에 영향

력을 미칠 수 있을 때 즉, 변동 원가에 해당된다. 후자는 부문 관리자가 권한 밖에 있어서 영향력을 행사할 수 없는 원가로 예를 들면 설비의 감가상각비 등이 해당된다.

(2) 표준 원가

표준 원가란 목표 원가와 실제 원가의 비교를 용이하게 하기 위해서 사전에 계획된 원가이다.

(3) 매물 원가

매물 원가는 역사적 원가라고도 부르며, 과거에 이미 발생한 자원의 원가이다. 공장 건물의 취득 원가가 여기에 속한다.

(4) 관련 원가

의사 결정에 관련 되는 원가로, 대체안들 간에 차이가 예상되는 미래 원가이다.

(5) 현금 지출 원가

미래에 자원이나 현금의 소비를 필요로 하는 원가이다.

(6) 기회 원가

특정 대안을 선택함으로써 차선의 대안을 거절함에 따라 포기된 순이익을 말한다.

### 3. 원가 계산 방법에 따른 설정

(1) 전부 원가 계산

전부 원가 계산은 제품을 제조하는 데 소요된 모든 원가를 제품 원가로서 집계하는 방법이다. 반면, 부분 원가 계산은 제조 원가 요소의 일부로서 제품 원가를 계산하는 방법이다. 전부 원가 계산의 경우, 기업의 영업 활동에 수반하는 변동비와 고정비를 일괄해서 원가를 산출하게 된다. 이 방법은 고정비의 배부 계산이 자의적으로 되기 쉬운 것이 결점이지만, 공표 재무제표 작성은 이 전부 원가 계산으로 행해진다.

(2) 부분 원가 계산

부분 원가 계산은 주로 가격 정책을 미리 각종 의사 결정의 필요로부터 일부의 원가 요소를 제외시켜 제품 원가를 계산하는 방법이다. 그 대표적인 것이 직접 원가 계산이다. 직접 원가 계산은 제조 원가를 변동비와 고정비로 분해하여 변동비만으로 제품 원가를 계산하는 방법이다.

그리고 이 방법은 이익 계획을 주된 목적으로 해서 장래의 활동 계획을 위해 행하는 원가 계산이라고 말할 수 있다. 부분 원가 계산의 하나로, 변동비만으로 제품 원가를 계산하고 고정비는 그것이 발생한 기간의 기간 비용으로 처리하는 방법이다.

즉, 제조 원가 요소를 변동비와 고정비로 분해해서, 매출액에서 먼저 제조 원가로서의 변동비를 공제해서 한계 이익을 구하고, 이것으로부터 기간 원가로서의 고정비를 공제해서 순이익을 산출한다.



출처: “생산운영관리” 김홍준, 김진수 공저(2008) P300

[그림 2-3] 직접원가 계산의 원가 구성

#### 4. 재고 관리 지표

재고 관리는 생산 운영 관리 업무 중에서 중요한 수법의 한 가지다. 특히, 대량 생산을 하고 있는 기업의 생산 운영 관리는 재고 관리 중심의 생산 운영 관리를 하고 있는 것을 알 수 있다. 계획 생산만이 아니라 일반 기업에서 원재료, 구입품, 재공품 등의 관리는 경영 상 운전 자금의 효율화를 도모하기 위한 중요한 문제이다.

일반적으로 재고 관리를 행할 때에는 다음의 요소에 관해서 고려할 필요가 있다.

- 수요 구조, 조달 기간의 변동, 보관 용량, 재고 보관 비용, 발주 비용, 품질 손실 비용, 재고, 자금의 조달, 공장 생산 능력, 판매·유통 경로

##### (1) 재고 회전율

자재 등이 일반적으로 제품의 생산량의 증감에 따라 증가 또는 감소하는 것이지만, 재고량의 과대, 과소, 적정의 여부는 종합적으로 판단하기 위한 지침으로서, 재고의 회전율(Turn-over of Inventory)이 있다.

회전율이란 특정의 자산의 1년간에 몇 회전하였는가를 나타내는 지수이다. 일반적으로 해당 항목의 연간의 출력과 해당 기 중의 정채되는 비용의 비로 나타낸다.

$$\text{재고 회전율} = \text{일정 기간의 소요량} / \text{평균 재고량(물량 또는 금액 단위)}$$

기업의 이익은 재고의 회전율에 의해 좌우된다. 즉, 자금이 재고라고 하는 형태로 변하여 그것이 최종적으로 판매되어 기업의 운영 자금으로 회수됨으로써 이익이 발생되기 때문에, 이 회전율을 높이면 그만큼 동일한 자금으로 보다 높은 이익을 낼 수 있다.

## 수행 내용 / 공정 관리 성과 지표 설정 및 세부 지표 전개하기

### 재료 · 자료

- 원가 분석 자료, 재무제표, 재고 분석 자료, 생산성 분석 자료

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 통계적 분석 프로그램

### 안전 · 유의 사항

- 원가와 연동하여 경영 성과를 분석할 수 있는 지표들이 많은데, 기업의 현재의 모습을 가장 잘 보여 줄 수 있는 지표를 선택하여 관리하는 것이 중요하다. 정확한 분석을 통해 경영자가 의사 결정을 명확히 할 수 있고 이는 기업의 성쇠를 좌우할 수 있다.
- 재고 회전율을 명확하게 분석하고, 효율성을 높여서 관리하기 위해서는 생산 소요 계획, 발주 계획, 자재 소요 계획 등의 분석을 통해서만이 관리의 의미가 있다. 단순히 재고량을 줄이는 것은 정확한 재고 회전을 관리가 되지 않는다.

### 수행 순서

#### ① 원가와 연동된 성과 지표 개념을 이해한다.

##### 1. 원가의 개념은 무엇인가

재화나 용역을 획득하기 위하여 치른 경제적 희생을 의미한다. 또 경영에 있어서 일정한 급부와 관련하여 파악된 재화나 용역의 소계를 화폐액으로 표시한 것을 의미한다.

##### 2. 제조 원가란 무엇인가

제품에 내재화되어, 제조 활동에서 발생하는 원가로 제품 원가 혹은 재고 가능 원가라고도 부르며 저장이 가능하다. 직접 재료 원가(직접 재료비), 직접 노무 원가(직접 노무비), 제조 간접 원가(제조 간접비)로 구성된다.

##### 3. 제조 간접 원가란 무엇인가

제조 과정에 투입한 원가 가운데 직접 재료 원가와 직접 노무 원가를 제외한 모든 원가를 말한다. 간접 재료 원가, 간접 노무 원가, 경비로 구성된다.

#### 4. 경비란 무엇인가

재료 원가, 노무 원가를 제외한 모든 비용이다. 예를 들면 공장에서 주로 설비 기기에 관한 것으로 감가상각비를 비롯하여, 그 외 외주 가공비, 운반비, 수도 광열비, 교통비, 보험료, 통신비 등이 여기에 속한다.

#### 5. 비제조 원가란 무엇인가

제품의 제조와는 직접적인 관련이 없이 발생하는 원가로 재고 불능 원가 혹은 기간 비용이라고 부른다.

#### 6. 직접 원가란 무엇인가

특정 제품을 제조하기 위해서 소비되어, 그 제품의 원가로서 직접 부과할 수 있는 원가이다. 직접 재료 원가, 직접 노무 원가, 직접 경비로 구성되어 이를 제조 직접 원가 혹은 제조 직접비라고 한다.

#### 7. 간접 원가란 무엇인가

여러 제품을 제조하는 데 공통적으로 소비되어, 특정 제품에 직접적으로 집계할 수 없는 원가로 소모품비, 연료비, 전기료 등이 해당된다. 간접 재료 원가, 간접 노무 원가, 간접 경비로 구성되고 이를 제조 간접 원가 혹은 제조 간접비라고 한다.

#### 8. 변동비 및 고정비란 무엇인가

변동비란 작업도의 변동에 따라 직접적으로 비례하여 증감하는 원가인 반면, 고정비란 작업도의 변동에 관계없이 항상 일정하게 발생하는 원가이다.

#### 9. 표준 원가 계산이란 무엇인가

원가 관리를 주된 목적으로 하는 사전 원가 계산으로 과학적 분석을 통하여 미리 표준이 되는 원가를 정하고, 이것과 실제 원가를 비교하여 그 차이를 분석하는 방법을 말한다.

#### 10. 사후 원가 계산이란 무엇인가

제품을 생산한 후에 실제로 발생한 실적 자료에 의해 원가를 계산하는 방법으로 실제 원가 계산이라고도 한다. 실제 원가 계산이란 실제 원가에 기초하여 원가 계산을 하는 것으로, 재무제표 작성을 위해서는 불가결한 것이다. 통산 원가 계산이라고 하면, 실제 원가 계산을 의미한다. 그리고 실제 원가란 과거에 실제로 발생된 원가로 제품, 서비스 등의 실제 생산량에 투입한 자재, 노동력 등, 원자재의 실제 소비량을 실제의 취득 가격으로 계산한 원가인 것이다.

## 11. 원가 차이 분석이란 무엇인가

일정한 가격으로 계획된 제품과 실제의 원가와의 사이에 차이를 발생했을 때 그 원인을 분석해서 원가 관리를 행하는 수법이다. 그 목적은 원가 관리를 위한 자료로 하는 경우와 기업의 장래 계획을 입안할 때, 의사 결정을 위한 자료를 위하여 실시한다.

### 수행 tip

- 일반적으로 기업에서는 사전 원가 계획(표준 원가)을 설정해 놓고 반기 또는 분기, 년 단위로 사후 원가 실적(실제 원가)과 비교해서 원가 차이 분석을 실시한다. 이때 실적을 명확히 분석하고, 향후 나아가야 할 방향을 설정하는 활동을 전개하고 있다.

## 학습 2 교수·학습 방법

### 교수 방법

- 제조 원가에 반영되는 경영 성과 지표의 정의를 자료로 제시하고 강의식으로 설명한다.
- 경영성과 지표를 고려하여 관련된 프로세스의 순서를 흐름으로, 표시를 도표와 프리젠테이션 기법을 활용하여 지도한다.
- 경영 성과와 프로세스 흐름을 고려하여, 원가와 연동된 성과 지표를 설정하는 시연을 구체적인 예시 자료를 통하여 실시하고 지도한다.
- 분해한 성과 지표를 바탕으로 공정 단위의 세부 지표로 전개할 때, 모듈별 수업으로 학습자가 참여하여 세부 지표 전개 실습을 하도록 자료를 준비하고 모듈을 구성하여 지도한다.

### 학습 방법

- 제조 원가에 반영되는 경영 성과 지표의 정의와 자료에 대한 설명을 듣는다.
- 경영 성과 지표를 고려하여 관련된 프로세스의 순서를 도표와 스크린의 자료를 참고하여 표시하면서 숙지한다.
- 경영 성과와 프로세스 흐름을 고려하여 원가와 연동된 성과 지표를 설정 자료를 토대로 작성하면서 실습한다.
- 분해한 성과 지표를 바탕으로 공정 단위의 세부 지표로 전개 시 모듈원끼리 협의를 통한다.

## 학습 2 평가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

| 학습 내용                           | 평가 항목                                            | 성취수준 |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|---|---|
|                                 |                                                  | 상    | 중 | 하 |
| 경영 성과 지표<br>프로세스 표시             | - 제조 원가에 반영되는 경영 성과 지표를 설명할 수 있다.                |      |   |   |
|                                 | - 경영 성과 지표를 고려하여 관련된 프로세스의 순서를 흐름으로 표시할 수 있다.    |      |   |   |
| 공정 관리 성과<br>지표 설정 및<br>세부 지표 전개 | - 경영 성과와 프로세스 흐름을 고려하여 원가와 연동된 성과 지표를 설정할 수 있다.. |      |   |   |
|                                 | - 분해한 성과 지표를 바탕으로 공정 단위의 세부 지표로 전개할 수 있다.        |      |   |   |

### 평가 방법

- 문제 해결 시나리오

| 학습 내용               | 평가 항목                                     | 성취수준 |   |   |
|---------------------|-------------------------------------------|------|---|---|
|                     |                                           | 상    | 중 | 하 |
| 경영 성과 지표<br>프로세스 표시 | - 제조 원가에 반영되는 경영 성과 지표를 설명 여부             |      |   |   |
|                     | - 경영 성과 지표를 고려하여 관련된 프로세스의 순서를 흐름으로 표시 여부 |      |   |   |

- 평가자 체크리스트

| 학습 내용                           | 평가 항목                                       | 성취수준 |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------|---|---|
|                                 |                                             | 상    | 중 | 하 |
| 공정 관리 성과<br>지표 설정 및<br>세부 지표 전개 | - 경영 성과와 프로세스 흐름을 고려하여 원가와 연동된 성과 지표를 설정 여부 |      |   |   |
|                                 | - 분해한 성과 지표를 바탕으로 공정 단위의 세부 지표로 전개 여부       |      |   |   |

• 구두 발표

| 학습 내용                           | 평가 항목                                          | 성취수준 |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------|---|---|
|                                 |                                                | 상    | 중 | 하 |
| 공정 관리 성과<br>지표 설정 및<br>세부 지표 전개 | - 경영 성과와 프로세스 흐름을 고려하여 원가와<br>연동된 성과 지표를 설정 여부 |      |   |   |
|                                 | - 분해한 성과 지표를 바탕으로 공정 단위의 세부<br>지표로 전개 여부       |      |   |   |

## 피드백

- 문제 해결 시나리오
  - 학습자의 문제 해결 시나리오를 확인하여 성취수준에 도달 정도를 파악하고, 부족한 능력을 보완할 수 있도록 지도한다.
- 평가자 체크리스트
  - 평가 항목에 관한 학습자의 수행 과정과 지식, 이해, 적용 능력을 평가하여 학습자가 습득하지 못했거나 익숙하지 않은 성취 기준에 관하여 피드백을 실시한다.
- 구두 발표
  - 학습 내용을 자신의 지식과 논리로 구체화 하여 발표하는 능력을 평가하며, 수행 중간에 부족하거나 빠진 부분을 확인하여 추가하여 완성하도록 돕는다.

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 학습 1        | 공정관리 기준정보 설정하기                 |
| 학습 2        | 공정관리 성과지표 설정하기                 |
| <b>학습 3</b> | <b>공정관리 데이터 분석 및 성과지표 평가하기</b> |

## 3-1. 생산성 지표 산출 및 목표 관리

### 학습목표

- 생산 목표 대비 생산 실적 지표를 집계할 수 있다.
- 집계된 실적을 검토하여 생산성 지표를 산출할 수 있다.
- 산출된 생산성 지표를 활용하여 관련 지표를 도출할 수 있다.
- 도출된 관련 지표를 근거로 하여 공정 관리의 성과 지표를 분석할 수 있다.
- 생산 계획을 검토하여 작업 수행도 분석 관리의 목표를 수립할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 생산 목표 대비 실적 지표 집계

##### 1. 생산 목표

고객의 생산 요청(Production Order)에 따라 납기 일정 및 공수, 작업 필요 인원 등의 자원 계획과 능력 및 가동률 계획에 의거하여 목표로 하는 시간량, 일량, 월·분기·반기·연간 생산량을 설정하는 것을 말한다.

##### (1) 고객의 생산 요청(Production Order)

해당 제품에 대한 고객의 요구 사항을 접수하는 것을 말한다. 주로 기업에서는 영업 부서에서 고객의 주문을 접수하고, 그 내용을 근거로 생산 부문에 생산 요청서(PO)를 발행한다.

##### (2) 생산 일정 계획(Production Plan) 수립

(가) 필요 공수 산정

(나) 근무일 수 및 가능 근무 시간 산출

(다) 인력 수급 및 운영 계획 산출

자체 생산 또는 필요하다면 일부 아웃소싱에 의한 생산을 검토한다.

(라) 자재 소요 계획 수립

수요 예측(Forecasting)에 의해 미리 자재가 선 발주가 되어 있었는지 아니면 현 시점에서 새롭게 자재 발주가 나가야 하는지를 파악한다.

(마) 경제적 주문 계획 및 재고 운영 계획 수립

자재 구입 시에는 MOQ(최소 주문량) 단위에 따라 자재 단가의 변화가 크기 때문에 가장 경제적인 주문량을 산출하고, 그에 따른 재고 운영 계획을 고려한다.

(바) 생산 능력 계획 수립

주문받은 제품의 표준 공수를 확인하고, 현재의 인력 수준을 고려하여 능력 100%를 기준으로 몇 % 정도까지 산출 가능한지 능력을 예측하여 시간량, 일량 등을 산출한다.

(사) 생산 가동률 계획 수립

가동률의 경우에는 일반적으로 96%를 설정하고, 인력의 출근율을 99%로 설정하여 생산 가동률 계획을 수립한다.

2. 생산 실적 및 생산성 지표 산출

(1) 생산 실적 집계

(가) 시간·일·월·분기·반기·연간 단위 해당 제품의 생산 실적을 집계한다.

(나) 투입 인원 및 작업 시간을 집계한다.

(2) 생산성 지표 산출

(가) 생산 실적에 의거하여 생산성을 산출한다.

1) 생산 능력을 산출한다.

생산 능력(%) = (해당 제품의 생산량\*표준 공수)/(투입 인원\*근무 시간)\*100

2) 가동률을 산출한다.

가동률 (%) = (총 근무 시간 - 비가동 시간)/총 근무 시간\*100

3) 종합 효율을 산출한다.

종합 효율 (%) = 생산 능력 \* 가동률

(3) 생산 목표 대비 실적 차이 집계

당초에 설정하였던 생산 계획 목표와 생산 및 생산성 실적을 비교하여 차이를 집계한다. 목표보다 실적이 미달성된 경우에는 미달성 원인을 명확히 분석하여, 향후에는 목표를 달성할 수 있는 바탕을 마련해야 한다. 동시에 현재 미달성 부분에 대한 만회 계획을 수립하여 조속히 만회할 수 있도록 한다.

### 3. 생산성 지표를 활용한 관련 지표 산출

#### (1) 요소별/부문별/제품별 원가 계산을 실시한다.

(가) 직접 재료비의 계산

(나) 직접 노동비의 계산

(다) 직접경비의 계산

(라) 제조 간접비의 계산

#### (2) 부문별 원가 계산

(가) 직접비 계산

(나) 제조 간접비 중 부문 개별비 계산

(다) 보조 부문 공통비 계산

#### (3) 제조 원가 및 비제조 원가(판매 관리비) 계산

제조 원가 = 제조 직접비 + 제조 간접비 + 경비

#### (4) 판매 원가(총 원가) 및 영업 이익 계산

판매 원가 = 제조 원가 + 비제조 원가(판매 관리비)

#### (5) 총매출 산출

총매출 = 판매 원가(총원가) + 영업 이익

### 4. 공정 관리 성과 지표 분석 및 목표 수립

관련 지표의 산출을 통해 당초 목표 대비 실적을 비교 분석한다. 목표보다 실적이 미달성된 경우에는 미달성 원인을 명확히 분석하여 향후에는 목표를 달성할 수 있는 바탕을 마련한다. 또 현재 미달성 부분에 대한 만회 계획을 수립하여 조속히 만회할 수 있도록 한다.

## 수행 내용 / 생산성 지표 산출 및 목표 관리하기

### 재료 · 자료

- 생산 계획표, 생산 실적 산출표, 원가 분석 자료, 생산성 분석 자료

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 통계적 분석 프로그램

### 안전 · 유의 사항

- 생산 계획 대비 실적 비교 시 단순히 능률, 생산성만으로 효율성을 판단하기는 어렵다. 원가 계산을 통해 인건비, 경비 등 생산성 외의 관련 지표를 같이 감안해야 실질적인 효율성을 분석할 수 있다. 일례로 제품 생산을 직접 하지 않고 협력 회사를 통해 아웃소싱을 하는 경우에는 생산성을 직접 생산하는 것에 비해 다소 떨어질 수 있으나 고정비, 변동비 등이 감소되어 오히려 효율성은 더 높을 수 있다.
- 생산성 및 각종 지표의 목표 수립 시에는 Top-Down 방식과 Down-Top 방식이 있는데 종래에는 경영자의 의지가 감안된 Top-Down 방식이 일반적이었다. 최근에는 기업별로 현재의 리소스를 명확히 분석해서 그에 맞는 목표를 수립하는 Down-Top 방식도 적절하게 활용하는 기업들이 늘고 있다.

### 수행 순서

#### ① 예제를 풀이해 본다.

##### 1. 생산 계획 및 목표를 수립한다.

A전자회사에서는 표준 공수가 30분인 복합기를 500,000대의 긴급 수출 오더를 접수하였고, 수출 기한은 30일 내에 선적되는 조건이다. 현재 A전자회사에는 근로자가 20명이 여유가 있다고 한다면, 수출 오더를 맞출 수 있는 생산 계획을 수립하라. 단, 근무는 주5일 생산에 8시간 정기 근무, 시간 외의 추가 OT(Over Time)은 실시하지 않는 조건이다. 현재 근로자들의 능률은 약 90%이고, 가동률은 96%, 출근율은 99%이다. 30일 근무일 중에서 토요일, 일요일은 총 10일 포함되어 있다고 가정한다.

(1) 풀이

- 필요 생산 공수 = 500,000대 \* 30분 = 15,000,000분 = 250,000시간
- 작업 공수/일 = 20명 \* 8시간 \* 60분 \* 0.9 \* 0.96 \* 0.99 = 8,211시간
- 생산 필요일/20명 = 250,000/8211 = 약 30.5일

따라서 현재 여유 인원 20명으로는 수출 기한 30일을 맞추는 것은 불가능하다. 수출 기한을 맞추기 위해서는 인원을 추가로 투입하거나, 외부에 아웃소싱을 통해 작업 공수를 늘리는 것이 바람직하다. 외부 아웃소싱이 불가능하다고 한다면 인원을 추가로 몇 명을 투입해야 하는지 알아보자.

- 작업 필요 인원 = 250,000 / 20일 \* 8시간 \* 0.9 \* 0.96 \* 0.99 = 약 30.5명

작업 필요 인원 산출 결과 약 31명의 인원이 필요하다. 현재 20명을 보유하고 있으니, 추가로 약 11명의 확보가 필요하다. 그러나 단순히 신규 인력을 바로 채용한다고 해서 당초 생산 목표를 달성할 수 있는 것은 아니다. 왜냐하면, 신규 인력이 평균 능률 90%까지 습득하기 위해서는 별도의 교육 시간이 필요하다. 그 교육 시간까지 감안한다고 하면, 추가로 더욱 많은 인원의 투입이 필요할 것이다.

여기서 인원을 몇 명을 추가 투입할 것인가에 대해서는 목표 수립이 필요하다. 단순히 11명을 계획했던 바대로 쓸 것인지 아니면, 다양한 생산성 향상 방안을 세워서 11명에 가장 근접하거나 오히려 시간을 더욱 절감할 수 있는 목표를 수립하는 것이 필요하다.

2. 생산성을 산출한다.

B전자회사에서는 표준 공수가 20분인 핸드폰을 100,000대의 긴급 수출 오더를 접수하였고, 실동일 30일 내에 생산을 완료하여 약속대로 선적하였다. B전자회사에는 15명의 인원을 투입하였다. 그렇다면 B전자회사의 생산 능률은 몇%이고, 가동률은 몇%인가, 또 생산 효율까지 산출하라. 단, 30일 중에서 약 1시간 정도의 단체 교육을 실시하였고, 하루에 30분씩 휴식 시간을 매일 제공하였다.

(1) 풀이

- 생산 공수 = 20분 \* 100,000대 = 2,000,000분
- 총 작업 시간/일 = (15명 \* 7.5 시간 \* 60분) - 60분 = 6,690 분
- 생산 능률 = 200,000분 / (6,690분 \* 30일) = 99.7%
- 가동률 = 6,690 / (15명 \* 8시간 \* 60분) = 92.9%
- 생산 효율 = 99.7% \* 92.9% = 92.6%

### 3. 관련 지표를 산출한다.

B전자회사에서는 표준 공수가 20분인 핸드폰을 100,000대의 긴급 수출 오더를 접수하였고, 실동일 30일내에 생산을 완료하여 약속대로 선적하였다. B전자회사에는 15명의 인원을 투입하였다. 이 때, 핸드폰 1대의 가격은 100,000원이고, B전자회사의 근로자의 급여는 일 100,000원, 핸드폰 1대 만드는 데 필요한 자재는 약 60,000원, 직접 및 간접 경비는 총 50,000,000원이라고 할 때 이 핸드폰의 원가 계산을 하라. 단, 기타 감가상각 등과 같은 고정비, 판매 관리비는 없다고 가정한다.

#### (1) 풀이

- 핸드폰 매출 = 100,000대 \* 100,000원 = 10,000,000,000 원 (100억원)
- 제조 원가
  - 인건비 = 15명 \* 100,000 원 \* 30일 = 45,000,000 원
  - 경비 = 50,000,000 원
  - 재료비 = 60,000 원 \* 100,000대 = 6,000,000,000 원 (60억원)
  - 따라서 제조 원가 = 4,500만원 + 5,000만원 + 60억원
  - = 60억 9,500만원
- 매출 이익 = 100억 - 60억 9,500 = 39억 500만원

#### 수행 tip

- 여기에서는 가장 단순한 예제를 사용하여 풀이를 하였지만, 실제로는 생산성 및 각종 지표에 관련되는 항목이 상당히 다양하고, 환경에 따른 변수가 많이 존재한다. 따라서 원가 계산을 철저히 하여 손익 관리를 명확히 하지 않으면, 기업의 존재 가치가 없어질 수도 있다는 점을 유념해야만 한다.

## 3-2. 문제점 분석 및 개선 대책 수립

### 학습목표

- 집계된 지표를 분석하여 목표 대비 달성 여부를 파악할 수 있다.
- 분석된 지표를 공정 단위의 진표까지 연동하여 분석할 수 있다.
- 목표 달성 여부를 판단하고, 문제점 분석 및 근본 원인을 도출할 수 있다.
- 실적 지표 평가에 의거하여 도출된 원인들에 대한 개선 대책을 수립할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 지표의 분석 및 목표 달성 여부 파악

##### 1. 공정 관리 및 생산성 지표 분석 사례

<표 3-1> 생산성 지표 작성 사례

| 구분     | 단위  | 목표   |      | 실적   |      | 달성율  |      |      |      |
|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |     | 6월   | 상반기  | 6월   | 상반기  | 6월   | 평가   | 상반기  | 평가   |
| 매출액    | 억원  | 100  | 600  | 120  | 630  | 120% | Good | 105% | Good |
| 생산 금액  | 억원  | 80   | 480  | 83   | 500  | 104% | Good | 104% | Good |
| 생산량    | 천대  | 100  | 600  | 130  | 650  | 130% | Good | 108% | Good |
| 생산 공수  | 천분  | 1000 | 6000 | 1100 | 6600 | 110% | Good | 110% | Good |
| 투입 인원  | 명   | 50   | 50   | 53   | 52   | 106% | Bad  | 104% | Bad  |
| 근무 일수  | 일   | 20   | 20   | 23   | 23   | 115% | Bad  | 115% | Bad  |
| 인당 금액  | 백만원 | 160  | 960  | 157  | 962  | 98%  | Bad  | 100% | Good |
| 생산성 공수 | 천분  | 20   | 120  | 21   | 127  | 104% | Good | 106% | Good |
| 작업 능률  | %   | 95   | 95   | 97   | 98   | 102% | Good | 103% | Good |
| 가동율    | %   | 96   | 96   | 98   | 98   | 102% | Good | 102% | Good |
| 종합 효율  | %   | 91   | 91   | 95   | 96   | 104% | Good | 105% | Good |

상기 그림의 도표는 공정 관리 및 생산성 지표의 사례를 보여 주고 있다. C 전자회사에서 2\*\*\*년 상반기 마감을 하고 그 결과를 도표로 작성한 것이다. 6월과 상반기 즉, 1~6월 누계 목표와 실적을 비교하고 있다.

(1) 매출액

매출액 경우 6월 한 달 실적은 120%, 상반기 누계 실적은 105%로 목표 대비하여 초과 달성하고 있다. 특히, 6월 한 달의 실적이 많이 초과 달성되고 있음을 보여주고 있다.

(2) 생산 금액

생산 금액의 경우 6월 실적 및 상반기 실적 모두 104%로 목표 대비하여 초과 달성하고 있다. 매출액과 생산 금액의 비율이 다소 차이가 있는 부분은 제품별로 판매 가격 산출 시 생산 금액과 정비례하지는 않을 뿐만 아니라, 상기 기업이 국내 내수 시장만을 대상으로 하지 않고 수출도 병행하고 있을 경우에 시점별로 환율의 변동도 영향을 줄 수 있기 때문이다.

(3) 생산량

생산량 경우 6월 한 달 실적은 130%, 상반기 누계 실적은 108%로 목표 대비하여 초과 달성하고 있다. 특히, 6월 한 달의 실적이 많이 초과 달성되고 있음을 보여 주고 있다. 생산량과 생산 금액의 비율에 차이가 있는 부분은 생산 제품의 종류가 1가지 종류만이 아니라 여러 제품을 생산하되, 생산 금액이 적은 제품을 많이 생산하게 되면 생산 금액 증가 비율보다 생산량의 증가 비율이 크게 나오게 된다.

(4) 생산 공수

생산 금액의 경우 6월 실적 및 상반기 실적 모두 110%로 목표 대비하여 초과 달성하고 있다. 생산 공수와 생산량의 비율에 차이가 있는 부분은 생산 제품의 종류가 1가지 종류만이 아니라 여러 제품을 생산하되, 생산 공수가 짧은 제품을 많이 생산하게 되면 생산 공수보다 생산량의 증가 비율이 크게 나오게 된다.

(5) 투입 인원 및 근무일 수

투입 인원의 경우는 6월 실적은 106%, 상반기 실적 모두 104%로 목표 대비하여 초과하고 있다. 또 근무일 수의 경우는 6월 실적 및 상반기 실적 모두 115%로 목표 대비하여 초과하고 있다.

그러나 투입 인원과 근무일 수의 경우에는 다른 지표와는 달리 목표한 수치보다 낮은 즉, 감소되는 수치가 목표를 초과 달성하는 것이 된다. 그 이유는 투입 인원 또는 근무일 수를 계획보다 더 많이 투입하게 되면 결국 인건비를 비롯한 경비 등의 추가 발생이 야기되기 때문이다. 따라서 이 두 가지 지표에서는 목표에 미달한 실적을 보이고 있다. 그래서 평가도 나쁘게 나오게 된 것이다.

(6) 인당 생산성 (금액/공수)

인당 생산성의 경우는 금액과 공수 부문으로 나누어 생각할 수 있는데, 기존의 생산 금액과 생산 공수를 투입 인원에 대해서 비교를 해보는 것이다.

우선 인당 생산 금액의 경우는 6월 한 달 실적은 목표 대비 98%로 미달하였으나, 상반기 실적은 100%로 목표를 달성하고 있다. 생산 공수의 경우 6월은 104%, 상반기는 106%로 목표를 초과 달성하고 있다.

#### (7) 작업 능력

작업 능력의 경우에는 6월은 102%, 상반기는 103%로 목표를 초과 달성하고 있다. 이 부분은 앞에서 설명이 된 인당 생산성이 목표를 초과하고 있는 부분에 대한 이유가 될 수 있다. 생산성이 높아진 것은 그만큼 작업자들의 작업 능력이 향상되었기 때문일 것이다.

#### (8) 가동률, 작업 효율

가동률의 경우는 6월 실적, 상반기 실적 모두 102%로 목표 대비하여 초과하고 있다. 또 작업 효율의 경우는 6월 실적 104%, 상반기 실적 105%로 목표 대비하여 초과하고 있다. 이 또한 생산성 향상에 큰 이바지를 하고 있는 부분이다.

생산 라인을 가동함에 있어 예상했던 장애 요소들이 발생이 되지 않고 미연에 방지를 하였다거나, 불량과 같은 제품 트러블이 적게 발생하였다거나 등의 요인이 있을 수 있다.

#### (9) 생산 지표의 분석 결과

상기와 같이 각 지표에 대해 6월 한 달 및 상반기 6개월간의 실적을 목표 대비 분석한 결과 거의 모든 부분에서 목표를 초과 달성하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 작업 능력을 높이고, 라인의 가동률을 향상시킨 부분에 기인한 것으로 볼 수 있다.

단지 아쉬운 부분이라면, 목표보다 다소 인원과 근무일 수가 증가된 부분이 있지만, 그렇다 하더라도 전체 작업 효율이 증가되었기 때문에 이 부분을 흡수하고도 목표달성이 되었다고 할 수 있다.

## 2. 경영 관련 지표 분석 사례

<표 3-2> 경영 지표 작성 사례

| 구분   | 단위 | 목표  |     | 실적  |     | 달성율  |      |      |      |  |
|------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|
|      |    | 6월  | 상반기 | 6월  | 상반기 | 6월   | 평가   | 상반기  | 평가   |  |
| 매출액  | 억원 | 100 | 600 | 120 | 630 | 120% | Good | 105% | Good |  |
| 매출원가 | 억원 | 86  | 516 | 94  | 534 | 109% | Good | 103% | Good |  |
| 원가율  | %  | 86% | 86% | 78% | 85% | 91%  | Good | 99%  | Good |  |
| 재료비  | 억원 | 70  | 420 | 74  | 430 | 106% | Good | 102% | Good |  |
| 인건비  | 억원 | 8   | 48  | 10  | 53  | 125% | Bad  | 110% | Bad  |  |
| 경비   | 억원 | 4   | 24  | 5   | 26  | 125% | Bad  | 108% | Bad  |  |
| 기타   | 억원 | 4   | 24  | 5   | 25  | 125% | Bad  | 104% | Good |  |
| 매출이익 | 억원 | 14  | 84  | 26  | 96  | 186% | Good | 114% | Good |  |
| 이익율  | %  | 14% | 14% | 22% | 15% | 155% | Good | 109% | Good |  |
| 판관비  | 억원 | 9   | 54  | 11  | 60  | 122% | Bad  | 111% | Bad  |  |
| 영업이익 | 억원 | 5   | 30  | 15  | 36  | 300% | Good | 120% | Good |  |

이번에는 생산성 지표에 의거하여 작성된 경영 지표에 대해 6월간 및 상반기 6개월간의 목표 대비 실적을 비교 분석해 보도록 하자.

#### (1) 매출액

매출액은 상기 생산성 분석에서와 동일하게 목표를 달성하고 있다.

#### (2) 매출 원가

매출 원가는 재료비, 인건비(노무비), 경비, 기타 금액의 합계로 구성된다. 상기 생산성 분석에서 보았듯이 생산량과 생산 금액이 증가되었기 때문에 당초 목표 대비 매출 원가도 증가되었다. 단점은 투입 인원과 근무일이 증가되어 인건비와 경비, 기타 금액도 같이 증가된 부분이 있는데 그 부분은 향후 개선이 필요한 사항이라 할 수 있다. 그러나 결론적으로 원가율이 목표보다 낮게 형성되고 있는 부분을 볼 때 경영 지표 관리는 잘 되고 있다고 볼 수 있다.

#### (3) 매출 이익

매출 이익은 매출액에서 매출 원가를 제외한 비용을 말하고, 이는 판관비와 영업 이익의 합으로 계산될 수 있다. 도표에서 볼 때 매출 이익이 6월에 특히 많이 향상되었고, 6개월 평균도 목표를 초과 달성하고 있기 때문에 상반기 실적은 상당히 양호하다고 할 수 있을 것이다. 단, 아쉬운 점은 역시 판관비가 목표 대비해서 많이 증가되었는데, 이 부분에 대해서는 향후 면밀한 분석을 통한 개선 대책의 강구가 필요할 것이다.

#### (4) 경영 지표 분석 결과

생산성 지표와 연결해서 경영 지표를 분석하였는데, 사례의 기업의 경우에는 해당 기간의 성과가 목표를 대부분 초과 달성하고 있기 때문에 상당히 고무적인 경영 상태라 할 수 있을 것이다.

그러나 인력 관리 및 판관비 관리 등과 같은 일부 목표 미달성 한 부분에 대해서는 추가 검토가 필요하다. 현재는 이익을 많이 내고 있지만, 그 이익에 안주하지 말고 항상 개선 및 혁신 활동 등을 전개해야 한다. 또 현재의 이익을 바탕으로 향후 신규 투자 및 기업의 추가 성장 방안에 대한 밑그림을 그릴 수 있다면 기업은 지속적인 발전을 기대할 수 있을 것이다.

## 수행 내용 / 문제점 분석 및 개선 대책 수립하기

### 재료·자료

- 생산 계획표, 생산 실적 산출표, 원가 분석 자료, 생산성 분석 자료, 경영 관련 지표

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 통계적 분석 프로그램

### 안전·유의 사항

- 공정 관리 성과 지표 및 생산성 지표 그리고 경영 관련 지표에 대해 목표 대비 실적 관리를 하고, 그 결과를 분석하는 과정에서 항상 그 지표들이 분석하기 쉽게 정비례로 데이터가 나오지 않는 경우도 많이 있다. 그러한 경우에는 보다 신중하게 원인 검토를 통해 명확한 파악이 필요하다.
- 공정 관리 성과 지표 및 생산성 지표의 작성은 주로 생산 관리 담당 부서에서 실시되고, 경영 관련 지표의 분석은 원가 관리 담당 부서 또는 기획 담당 부서에서 이루어진다. 따라서 주된 목적에 따라 데이터가 달리 표현될 수 있다. 종종 생산성 지표는 좋은데 경영 관련 지표는 좋지 않은 경우가 바로 그러한 경우라 할 수 있다.

### 수행 순서

- ① 공정 관리 성과 지표 및 생산성 지표 분석 예제 풀이를 실시한다.

하기는 E전자회사의 2\*\*\*년 12월 및 연간 공정 관리 실적 및 생산성 실적을 나타낸 그림이다. 이 내용을 보고 목표 대비 실적을 분석하라.

| 구분     | 단위  | 목표    |        | 실적    |        | 달성율 |      |     |      |
|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|------|-----|------|
|        |     | 12월   | 년간     | 12월   | 년간     | 12월 | 평가   | 년간  | 평가   |
| 매출액    | 억원  | 250   | 2,500  | 220   | 2,310  | 88% | Bad  | 92% | Bad  |
| 생산 금액  | 억원  | 220   | 2,100  | 205   | 1,900  | 93% | Bad  | 90% | Bad  |
| 생산량    | 천대  | 300   | 3,800  | 260   | 3,100  | 87% | Bad  | 82% | Bad  |
| 생산 공수  | 천분  | 4,500 | 57,000 | 3,900 | 47,000 | 87% | Bad  | 82% | Bad  |
| 투입 인원  | 명   | 100   | 100    | 95    | 94     | 95% | Good | 94% | Good |
| 근무 일수  | 일   | 22    | 22     | 21    | 20     | 95% | Good | 91% | Good |
| 인당 금액  | 백만원 | 220   | 2,100  | 216   | 2,021  | 98% | Bad  | 96% | Bad  |
| 생산성 공수 | 천분  | 450   | 5,700  | 411   | 5,000  | 91% | Bad  | 88% | Bad  |
| 작업 능률  | %   | 95    | 95     | 94    | 94     | 99% | Bad  | 99% | Bad  |
| 가동률    | %   | 96    | 96     | 95    | 94     | 99% | Bad  | 98% | Bad  |
| 종합 효율  | %   | 91    | 91     | 89    | 88     | 98% | Bad  | 97% | Bad  |

## 1. 풀이

### (1) 매출액

매출액 경우 목표 대비 12월 한 달 실적은 88%, 연간 누계 실적은 92%로 목표를 미달하고 있다. 특히, 12월 한 달의 실적이 많이 미달성되고 있음을 보여 주고 있다.

### (2) 생산 금액

생산 금액의 경우 12월 실적 및 상반기 실적 모두 목표 대비하여 미달성하고 있다. 매출액보다는 감소폭이 적지만, 생산이 많이 감소되면서 생산 금액, 매출액이 같이 동반 하락된 것을 볼 수 있다.

### (3) 생산량

생산량의 경우 12월 실적 및 연간 실적 모두 목표 대비하여 미달성하고 있다. 생산량의 경우는 생산 금액 또는 매출액보다 하락 폭이 더욱 큰 것을 볼 수 있다. 이는 생산 금액이 저렴한 제품이 많이 감소되었기 때문일 것이다.

### (4) 생산 공수

생산 공수의 경우도 동일하게 12월 실적 및 연간 실적이 생산량과 동일한 수준으로 감소되었다. 이는 감소된 제품들의 공수가 그다지 변화폭이 크지 않음을 보여 주고 있다.

### (5) 투입 인원 및 근무일 수

투입 인원 및 근무일 수의 경우에는 생산량이 감소되면서 자연스럽게 투입 인원과 근무일 수가 줄어든 것을 볼 수 있는데, 그러나 감소폭이 실제로 생산 공수가 줄어든 비율인 18%까지 줄어들지는 못하였다. 투입 인원과 근무일 수의 감소폭을 더하면 약 15%가 줄어들어 약 3%의 차이가 있는데 그것은 작업 능률 또는 가동률에 기인한 결과라고 할 수 있다.

### (6) 인당 생산성 (금액/공수)

인당 생산성의 경우 물론 인원을 적게 투입을 하였지만, 생산 금액 및 생산 공수의 감소폭이 워낙 컸기 때문에 목표를 미달성한 결과를 확인할 수 있다.

### (7) 작업 능률

작업 능률의 경우에는 보통 생산량이 감소되게 되면, 생산량이 증가되어 신규 인력을 투입하는 경우에 비해서 보편적으로 생산 능률이 올라가는 것이 보편적인 상황이다. 그러나 상기 도표에서는 작업 능률이 약 1% 정도가 감소되었다. 이것은 아마도 주요 작업자의 결원이나 관리의 미흡 등의 원인이 있을 수 있다.

### (8) 가동률, 작업 효율

가동률 및 작업 효율도 목표를 미달성하였다. 가동률의 경우에는 생산량이 감소되면 계획에 없던 제품 생산 기종의 변화 또는 작업자의 변화 등이 빈번하게 발생하는 경우가 많기 때문에 가동률이 감소되는 경우가 많다. 작업 효율의 경우에는 작업 능률과 가동률이 감소되면서 자연히 감소되는 현상을 볼 수 있다.

### (9) 생산 지표의 분석 결과

전반적인 분석 결과로는 이 기업의 연간 생산성 지표는 상당히 좋지 않다고 말할 수 있을 것이다. 일단 매출이 목표 대비해서 약 8%가 감소되었는데 이는 생산이 약 18%가 줄어들었기 때문에 그 영향이 대부분인 것 같다. 그나마 투입 인원을 줄이고, 근무 일 수를 감소시켰지만 큰 폭의 생산량 감소를 만회할 수는 없었던 것이다.

향후 생산량 감소에 대비한 위기관리 대처 방안을 수립하여 동일한 상황이 전개될 시에는 동일하게 생산성이 하락되지 않도록 노력하는 것이 필요할 것이다.

## ② 경영 관련 지표 분석 예제 풀이를 실시한다.

하기는 E전자회사의 2\*\*\*년 12월 및 연간 경영 관련 지표를 나타낸 그림이다. 이 내용을 보고 목표 대비 실적을 분석하라.

| 구 분  |      |    |     | 목표    |     | 실적    |      | 달성율  |      |      |    |
|------|------|----|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|----|
|      |      |    |     | 6월    | 상반기 | 6월    | 상반기  | 6월   | 평가   | 상반기  | 평가 |
| 매출액  | 출액   | 억원 | 250 | 2,500 | 220 | 2,310 | 88%  | Bad  | 92%  | Bad  |    |
|      | 매출원가 | 억원 | 210 | 2,100 | 200 | 2,050 | 95%  | Bad  | 98%  | Bad  |    |
|      | 원가율  | %  | 84% | 84%   | 91% | 89%   | 108% | Bad  | 106% | Bad  |    |
|      | 재료비  | 억원 | 180 | 1850  | 174 | 1817  | 97%  | Good | 98%  | Good |    |
|      | 인건비  | 억원 | 14  | 123   | 13  | 115   | 93%  | Good | 93%  | Good |    |
|      | 경비   | 억원 | 8   | 75    | 6   | 70    | 75%  | Good | 93%  | Good |    |
|      | 기타   | 억원 | 8   | 52    | 7   | 48    | 88%  | Good | 92%  | Good |    |
| 매출이익 | 이이익  | 억원 | 40  | 400   | 20  | 260   | 50%  | Bad  | 65%  | Bad  |    |
|      | 이익률  | %  | 16% | 16%   | 9%  | 11%   | 57%  | Bad  | 70%  | Bad  |    |
|      | 판관비  | 억원 | 25  | 250   | 18  | 200   | 72%  | Good | 80%  | Good |    |
|      | 영업이익 | 억원 | 15  | 150   | 2   | 60    | 13%  | Bad  | 40%  | Bad  |    |

## 1. 풀이

### (1) 매출액

매출액 경우 목표 대비 12월 한 달 실적은 88%, 연간 누계 실적은 92%로 목표를 미달성하고 있다. 특히, 12월 한 달의 실적이 많이 미달성되고 있음을 보여 주고 있다.

## (2) 매출 원가

매출 원가는 매출액의 감소보다 더욱 좋지 않은 수치를 보이고 있다. 매출 원가율이 12월은 8%, 연간은 약 6% 정도가 올라갔는데 이는 상당히 큰 폭으로 증가된 것을 볼 수 있다. 인건비, 경비 및 기타 비용이 목표 대비 많이 감소는 되었지만, 매출이 줄어든 비율만큼 감소가 되지 않아서 더욱 매출 원가 관리에 실패한 것을 확인할 수 있다.

## (3) 매출 이익

매출 이익이 당초에 목표로 설정하였던 수치에 비해 거의 절반 정도 밖에는 달성하지 못하였는데, 이는 매출 원가가 많이 상승한 결과라 할 수 있다.

그러나 판매비를 많이 절감하는 노력을 기울여 다소 영업 이익을 지킨 부분은 잘 관리된 부분이라 할 수 있을 것이다.

## (4) 경영 지표 분석 결과

전반적으로 E전자회사는 지난 2\*\*\*년 한 해는 상당히 고전을 하였던 것으로 보인다. 생산량이 줄어들면서 매출이 감소되었고, 이에 대해 인원을 줄이고, 근무 일수를 줄이면서 인건비와 경비를 최대한 감소 노력을 기울였지만, 생산량과 생산 금액이 줄어든 부분만큼 대처하지는 못하였던 것 같다.

어느 기업이든지 경영 환경의 변화에 따라 매출은 변화될 소지가 매우 크다. 그러나 매출이 줄어들지라도 그에 대한 리스크 관리의 준비가 되어 있는 기업들은 매출 원가를 줄여서 이익을 최대한 유지하는 전략에 능숙할 수 있다. 그러한 준비는 하루아침에 되지는 않을 것이다. 철저한 원가 절감 노력과 임직원들의 한마음 한뜻의 활동이 전제 되어야만 가능한 것이다.

### 수행 tip

- 공정 관리 지표 및 생산성 지표를 비롯하여 경영 관련 지표를 매월, 매분기, 매반기, 매년 분석하는 것이 일반 중소기업에서는 쉬운 일은 아니다. 그렇지만, 복잡한 수치를 전부 다 관리하기에 벅차다 하더라도 기본적으로 이 장에서 배운 수치만이라도 관리할 수 있다면 경영에 많은 도움이 되리라 생각된다.

## 학습 3 교수·학습 방법

### 교수 방법

- 생산성 지표 산출 및 목표 관리를 다양한 자료를 제시하면서 학습자가 실습을 통해 학습 할 수 있도록 지도한다.
- 문제점 분석 및 개선 대책 수립을 위한 구체적이고 정확한 자료를 준비하여, 학습자가 실습을 통해 분석하고 제시한 자료와 비교하여 학습할 수 있도록 지도한다.
- 자료의 연계성을 통하여 전체적인 흐름을 파악하고 관리할 수 있도록 지도한다.
- 목표 달성 여부를 판단하고 문제점 분석까지 그리고 개선 대책 수립 과정을 실습하고, 직접 할 수 있도록 학습자를 안내하고 조력한다.

### 학습 방법

- 생산성 지표 산출 및 목표 관리를 다양한 자료를 제시하면서 학습자가 실습을 통해 학습한다.
- 문제점 분석 및 개선 대책 수립을 위한 구체적이고 정확한 자료를 준비하여, 학습자가 실습을 통해 분석하고 제시한 자료와 비교하여 학습한다.
- 자료의 연계성을 통하여 전체적인 흐름을 파악하고 목표를 관리한다.
- 목표 달성 여부를 판단하고 문제점 분석까지 그리고 개선 대책 수립 과정을 실습한다.

## 학습 3 평가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

| 학습 내용             | 평가 항목                                         | 성취수준 |   |   |
|-------------------|-----------------------------------------------|------|---|---|
|                   |                                               | 상    | 중 | 하 |
| 생산성 지표 산출 및 목표 관리 | - 생산 목표 대비 생산 실적 지표를 집계할 수 있다.                |      |   |   |
|                   | - 집계된 실적을 검토하여 생산성 지표를 산출할 수 있다.              |      |   |   |
|                   | - 산출된 생산성 지표를 활용하여 관련 지표를 도출할 수 있다.           |      |   |   |
|                   | - 도출된 관련 지표를 근거로 하여 공정 관리의 성과 지표를 분석할 수 있다.   |      |   |   |
|                   | - 생산 계획을 검토하여 작업 수행도 분석 관리의 목표를 수립할 수 있다.     |      |   |   |
| 문제점 분석 및 개선 대책 수립 | - 집계된 지표를 분석하여 목표 대비 달성 여부를 파악할 수 있다.         |      |   |   |
|                   | - 분석된 지표를 공정 단위의 진표까지 연동하여 분석할 수 있다.          |      |   |   |
|                   | - 목표 달성 여부를 판단하고, 문제점 분석 및 근본 원인을 도출할 수 있다.   |      |   |   |
|                   | - 실적 지표 평가에 의거하여 도출된 원인들에 대한 개선 대책을 수립할 수 있다. |      |   |   |

## 평가 방법

### • 서술형 시험

| 학습 내용                | 평가 항목                                     | 성취수준 |   |   |
|----------------------|-------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                           | 상    | 중 | 하 |
| 생산성 지표 산출<br>및 목표 관리 | - 생산 목표 대비 생산 실적 지표를 집계 여부                |      |   |   |
|                      | - 생산 계획을 검토하여 작업 수행도 분석 관리의 목표를 수립 여부     |      |   |   |
| 문제점 분석 및<br>개선 대책 수립 | - 집계된 지표를 분석하여 목표 대비 달성 여부를 파악 여부         |      |   |   |
|                      | - 실적 지표 평가에 의거하여 도출된 원인들에 대한 개선 대책을 수립 여부 |      |   |   |

### • 사례 연구

| 학습 내용                | 평가 항목                                     | 성취수준 |   |   |
|----------------------|-------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                           | 상    | 중 | 하 |
| 생산성 지표 산출<br>및 목표 관리 | - 도출된 관련 지표를 근거로 하여 공정 관리의 성과 지표를 분석 여부   |      |   |   |
|                      | - 생산 계획을 검토하여 작업 수행도 분석 관리의 목표를 수립 여부     |      |   |   |
| 문제점 분석 및<br>개선 대책 수립 | - 목표 달성 여부를 판단하고, 문제점 분석 및 근본 원인을 도출 여부   |      |   |   |
|                      | - 실적 지표 평가에 의거하여 도출된 원인들에 대한 개선 대책을 수립 여부 |      |   |   |

### • 작업장 평가

| 학습 내용                | 평가 항목                                     | 성취수준 |   |   |
|----------------------|-------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                           | 상    | 중 | 하 |
| 생산성 지표 산출<br>및 목표 관리 | - 도출된 관련 지표를 근거로 하여 공정 관리의 성과 지표를 분석 여부   |      |   |   |
|                      | - 생산 계획을 검토하여 작업 수행도 분석 관리의 목표를 수립 여부     |      |   |   |
| 문제점 분석 및<br>개선 대책 수립 | - 목표 달성 여부를 판단하고, 문제점 분석 및 근본 원인을 도출 여부   |      |   |   |
|                      | - 실적 지표 평가에 의거하여 도출된 원인들에 대한 개선 대책을 수립 여부 |      |   |   |

## 피드백

1. 서술형 시험
  - 학습 내용에 관한 서술형 시험을 통하여 학생들의 성취수준을 파악하고, 지표와 계획 수립에 관한 부족한 부분을 지도한다.
2. 사례 연구
  - 생산성 지표와 다양한 문제점 분석 및 개선 대책 수립에 관한 평가 항목을 만족하는지 사례 연구를 통해 알아보고 미흡한 부분을 보완하도록 한다.
3. 작업장 평가
  - 작업장에서 해야 할 업무나 작업 절차와 관련한 항목을 학습자가 잘 알고 수행하는지, 작업장에서 교사의 관찰을 통하여 평가하고 부족한 부분은 보완한다.

## 참고자료



- 구일섭(2008). 『생산운영관리』. 경문사.
- 김형준 · 김혜정(2008). 『혁신생산 관리론』. 형설출판사.
- 김홍준 · 김진수(2008). 『생산운영관리』. 도서출판 지필.
- 임명준(2008). 『생산관리 -현장을 중심으로-』. 도서출판 북넷.
- 임상현(2012). 『공정관리 및 설계』. 보성각.



## NCS학습모듈 개발이력

|       |                             |     |                |
|-------|-----------------------------|-----|----------------|
| 발행일   | 2015년 12월 31일               |     |                |
| 세분류명  | 공정관리(02040103)              |     |                |
| 개발기관  | 한국표준협회, 한국직업능력개발원           |     |                |
| 집필진   | 오세용(한국표준협회)*                |     | 송지훈(한양대학교)     |
|       | 강재훈(군자공업고등학교)               |     | 이영광(동서울대학교)    |
|       | 국경묵(한국생산성본부)                |     | 최성식(종촌중학교)     |
|       | 김정현(캐논코리아비즈니스솔루션)           |     | 한병식(한국표준협회미디어) |
|       | 김주인(한국표준협회)                 | 검토진 | 현명현(한국표준협회)    |
|       | 서천범(국제경영컨설팅)                |     |                |
|       | 손호일(부천공업고등학교)               |     |                |
|       | 이강원(주식회사시소)                 |     |                |
|       | 이강인(전주대학교)                  |     | *표시는 대표집필자임    |
| 발행일   | 2018년 12월 31일               |     |                |
| 학습모듈명 | 공정 지표 관리(LM0204010309_16v2) |     |                |
| 개발기관  | 한국직업능력개발원                   |     |                |

## 공정 지표 관리(LM0204010309\_16v2)

|      |               |
|------|---------------|
| 저작권자 | 교육부           |
| 연구기관 | 한국직업능력개발원     |
| 발행일  | 2018. 12. 31. |

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



[www.ncs.go.kr](http://www.ncs.go.kr)